

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix - Travail – Patrie

Institut africain d'informatique



BP : 13179, Yaoundé – Cameroun

Tél : 242 72 99 57 / 242 72 99 58

Site : www.iaicameroun.com

E-mail : contact@iaicameroun.com

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace - Work – Fatherland

Shalom Consulting International Sarl



BP:1204, Garoua – Cameroun

Tel: +237 655 66 02 92

E-mail: shalomconsultingintl@gmail.com

RAPPORT DE STAGE

THEME :

CONCEPTION ET REALISATION D'UNE APPLICATION
MOBILE WEB IMMOBILIERE DE SHALOM CONSULTING
INTL SARL

Stage effectué du **3 juillet** au **30 septembre 2023**

En vue de l'obtention du diplôme de technicien supérieur (DTS)

Option : **Génie logiciel**

Rédigé et présenté par :

Balga Wanbara Aristide

Étudiant en deuxième année à l'IAI-CAMEROUN, centre d'excellence
technologique Paul Biya

Sous la supervision

Académique de :

Mr NZE FOMEKONG cloud Professional
et Enseignant à l'institut africain
d'informatique de Garoua

Professionnelle de :

Mr MEUMOUOK ROMARIO
Directeur générale de Shalom
Consulting INT'L Sarl

Année académique : 2022-2023



CONCEPTION ET REALISATION D'UNE APPLICATION MOBILE WEB IMMOBILIERE DE SHALOM CONSULTING





DEDICACE

A Mes
parents

REMERCIEMENT

Nous tenons à manifester notre gratitude à des personnes particulières, ayant contribué de près ou de loin à la réussite de ce travail, premièrement Monsieur **ARMAND CLAUDE ABANDA**, représentant Résident de IAI Cameroun Centre technologique Paul BIYA, pour sa prestigieuse formation offerte au sein de son institution ;

Nous adressons aussi nos remerciements à :

- + Monsieur **MEUMOUOK ROMARIO** le responsable de Shalom Consulting Int'l Sarl, pour m'avoir donnée le privilège de faire le stage dans son entreprise et d'avoir accepté d'être mon encadreur professionnel ;
- + Madame **ADA RIHANATOU MAHAMAT** chef de centre de L'IAI GAROUA, pour tous ses conseils et encouragements ;
- + Monsieur **NZE FOMEKONG STEPHANE** pour votre encadrement attentif et professionnel pendant mon stage académique. Votre patience, vos conseils éclairés m'ont grandement aidée à relever les défis et à progresser dans mon apprentissage ;
- + Madame **MEKONGO MARIE THERESE** mes sincères remerciements pour votre encadrement professionnel tout au long de mon année académique. Grâce à vos conseils éclairés, votre patience et votre mentorat, j'ai acquis des compétences précieuses et une expérience enrichissante ;
- + Tout le corps des enseignants et personnel administratif de L'IAI pour leurs encadrements et conseils au cours de ma formation ;
- + Toute ma **FAMILLE** pour tous les bienfaits depuis ma naissances jusqu'aujourd'hui ;
- + **Mes Parents** dont je tenais à exprimer toute ma gratitude pour leur soutien constant depuis longtemps. Leur présence et leurs encouragements ont été d'une valeur inestimable et m'ont aidé à toujours aller de l'avant ;
- + **MES CAMARADES, AMI(ES)** de promotion pour les idées et remarques.

SOMMAIRE

DEDICACE	II
REMERCIEMENT	III
SOMMAIRE	IV
LISTE DES TABLEAUX	VI
LISTE DES FIGURES	VII
GLOSSAIRE	IX
RESUME	X
ABSTRACT	XI
INTRODUCTION GENERALE	1
PHASE D'INSERTION	2
INTRODUCTION	3
I. ACCUEIL ET INSERTION.....	4
II. PRESENTATION DE LA STRUCTURE.....	4
III. SITUATION GEOGRAPHIQUE	7
IV. PRESENTATION DU THEME	8
CONCLUSION	9
PHASE TECHNIQUE	10
DOSSIER I : EXISTANT	11
INTRODUCTION	12
I. PRESENTATION DU THEME	13
II. ETUDE DE L'EXISTANT	14
III. CRITIQUE DE L'EXISTANT.....	14
IV. PROBLEMATIQUE.....	15
V. PROPOSITION DE SOLUTION	15
CONCLUSION	16
DOSSIER II : CAHIER DES CHARGES	17
INTRODUCTION	18
I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION	19
II. LES OBJECTIFS DE L'ETUDE	19
III. EXPRESSIONS DES BESOINS DE L'UTILISATEUR	20
IV. PLANIFICATION DU PROJET	21
V. ESTIMATION FINANCIERE.....	23
VI. LES CONTRAINTES DU PROJET.....	25
VII. LES LIVRABLES	26
CONCLUSION	27
DOSSIER 3 : ANALYSE	28
INTRODUCTION	29
I. METHODOLOGIE	30
II. MODELISATION.....	34



CONCLUSION	52
DOSSIER 4 : CONCEPTION	53
INTRODUCTION	54
I. DIAGRAMME DE CLASSE	55
II. DIAGRAMME D'ETAT TRANSITION	59
III. DIAGRAMME DE PAQUETAGE	61
CONCLUSION	63
DOSSIER 5 : DEPLOIEMENT	64
INTRODUCTION	65
I. DIAGRAMME DE DEPLOIEMENT	66
II. DIAGRAMME DE COMPOSANTS	67
CONCLUSION	69
TEST DE FONCTIONNALITE	70
I. OBJECTIFS ET PLAN DE TEST	72
II. TESTS REALISES ET VISUALISATION	73
GUIDE D'INSTALLATIONX & GUIDE UTILISATEUR	78
INTRODUCTION	79
I. GUIDE D'INSTALLATION	80
II. MANUEL D'UTILISATION	81
CONCLUSION	92
CONCLUSION GENRALE	93
BIBLIOGRAPHIE	XII
WEBOGRAPHIE	XIII
ANNEXES	XIV
TABLE DES MATIERES	XV

LISTE DES TABLEAUX

TABEAU 1 : EQUIPE DE TRAVAIL	21
TABEAU 2 : TABLEAU D'ORDONNANCEMENT	22
TABEAU 3 : RESSOURCES MATERIELLES	23
TABEAU 4 : RESSOURCES LOGICIELLES	24
TABEAU 5 : RESSOURCES HUMAINES	25
TABEAU 6 : ESTIMATION FINANCIERE GLOBALE.....	25
TABEAU 7 : ETUDE COMPARATIVE ENTRE MERISE ET UML	30
TABEAU 8 : DIFFERENTS TYPES DE RELATION DANS UN DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION	35
TABEAU 9 : LISTE DES ACTEURS ET LEURS ROLES DANS LE SYSTEME	36
TABEAU 10 : DESCRIPTION TEXTUELLE DU CAS D'UTILISATION « FAIRE UNE PUBLICATION »	39
TABEAU 11 : DESCRIPTION TEXTUELLE DU CAS D'UTILISATION « CONSULTER LES INFORMATIONS DE L'UTILISATEUR »	40
TABEAU 12 : DESCRIPTION TEXTUELLE DU CAS D'UTILISATION « CONSULTER LES INFORMATIONS DE L'UTILISATEUR »	41
TABEAU 13 : ÉLEMENTS D'UN DIAGRAMME DE COMMUNICATION	42
TABEAU 14 : ÉLEMENTS D'UN DIAGRAMME DE SEQUENCE	44
TABEAU 15 : FORMALISME D'UN DIAGRAMME D'ACTIVITE	48
TABEAU 16 : DESCRIPTIONS DES RELATIONS ENTRE LES CLASSES	58
TABEAU 17 : DESCRIPTIONS DES ELEMENTS D'UN DIAGRAMME D'ETAT TRANSITION	59
TABEAU 18 : DESCRIPTIONS DES ELEMENTS D'UN DIAGRAMME DE PAQUETAGE	61
TABEAU 19 : DESCRIPTIONS DES COMPOSANTS D'UN DIAGRAMME DE DEPLOIEMENT	66
TABEAU 20 : DESCRIPTIONS DES COMPOSANTS D'UN DIAGRAMME DE COMPOSANT	67

LISTE DES FIGURES

FIGURE 1 : ORGANIGRAMME DE L'ENTREPRISE	6
FIGURE 2 : PLAN DE LOCALISATION	7
FIGURE 3 : DIAGRAMME DE GANT.....	22
FIGURE 4 : LOGO D'UML (SOURCE : HTTPS://FR.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/UML_(INFORMATIQUE))	32
FIGURE 5 : ILLUSTRATION DU CYCLE DE DEVELOPPEMENT 2TUP	33
FIGURE 6 : FORMALISME D'UN ACTEUR EN UML	34
FIGURE 7 : FORMALISME D'UN CAS D'UTILISATION	34
FIGURE 8 : FORMALISME D'UNE ASSOCIATION	34
FIGURE 9 : DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION DU CHEF D'AGENCE	36
FIGURE 10 : DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION AUTRE UTILISATEUR	37
FIGURE 11 : DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION AGENT IMMOBILIER	37
FIGURE 12 : DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION GLOBAL	38
FIGURE 13 : DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION « FAIRE UNE PUBLICATION »	38
FIGURE 14 : DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION « CONSULTER LES INFORMATIONS DE L'UTILISATEUR »	39
FIGURE 15 : DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION « AJOUTER UN AGENT »	40
FIGURE 16 : DIAGRAMME DE COMMUNICATION INSCRIPTION	42
FIGURE 17 : DIAGRAMME DE COMMUNICATION « PUBLIER UN ARTICLE »	43
FIGURE 18 : DIAGRAMME DE COMMUNICATION « MODIFIER UNE PUBLICATION »	43
FIGURE 19 : DIAGRAMME DE SEQUENCE "S'AUTHENTIFIER"	45
FIGURE 20 : DIAGRAMME DE SEQUENCE « INSCRIPTION »	46
FIGURE 21 : DIAGRAMME DE SEQUENCE " AJOUT PUBLICATION "	47
FIGURE 22 : DIAGRAMME D'ACTIVITE "MODIFICATION DE PUBLICATION"	49
FIGURE 23 : DIAGRAMME D'ACTIVITE "S'AUTHENTIFIER"	50
FIGURE 24 : DIAGRAMME D'ACTIVITE "INSCRIPTION"	51
FIGURE 25 : FORMALISME D'UNE CLASSE	55
FIGURE 26 : FORMALISME D'UNE ASSOCIATION ENTRE DEUX.....	56
FIGURE 27 : FORMALISME DE L'AGREGATION	56
FIGURE 28 : FORMALISME DE LA COMPOSITION	56
FIGURE 29 : DIAGRAMME DE CLASSE	57
FIGURE 30 : DIAGRAMME D'ETAT TRANSITION PUBLICATION	60
FIGURE 31 : DIAGRAMME D'ETAT TRANSITION MODIFICATION PUBLICATION	60



FIGURE 32 : DIAGRAMME D'ETAT TRANSITION DE MODIFICATION D'UNE PUBLICATION.....	61
FIGURE 33 : DIAGRAMME DE PAQUETAGE	62
FIGURE 34 : DIAGRAMME DE DEPLOIEMENT	67
FIGURE 35 : DIAGRAMME DE COMPOSANTS	68
FIGURE 36 : ETAPE 1 TEST « S'AUTHENTIFIER »	73
FIGURE 37 : ETAPE 1 TEST « PUBLICATION D'ARTICLE ».....	74
FIGURE 38 : ETAPE 2 : TEST « PUBLICATION D'ARTICLE »	75
FIGURE 39 : TEST « MODIFIER LES INFORMATIONS DU PROFIL »	76
FIGURE 40 : INTERFACE INSCRIPTION ET CONNEXION	81
FIGURE 41 : INTERFACE PAGE D'ACCUEIL.....	82
FIGURE 42 : INTERFACE DES OPTIONS POUR UTILISATEUR ET POUR LE CHEF D'AGENCE	83
FIGURE 43 : ETAPE 2 « PUBLIER UN ARTICLE ».....	84
FIGURE 44 : ETAPE 3 « PUBLIER UN ARTICLE ».....	85
FIGURE 45 : ETAPE 2 « GERER LES AGENTS »	86
FIGURE 46 : ETAPE 3 « GERER LES AGENTS »	87
FIGURE 47 : ETAPE 2 « MODIFIER SES INFORMATIONS PERSONNELS »	89
FIGURE 48 : ETAPE 3 « MODIFIER SES INFORMATIONS PERSONNELS »	90
FIGURE 49 : ETAPE 4 « MODIFIER SES INFORMATIONS PERSONNELS »	91

GLOSSAIRE

2TUP: Two Track Unified Process;

CPU : Central Processing Unit ;

DTS : Diplôme de Technicien Supérieur ;

GHz : Giga Hertz ;

GL : Génie Logiciel ;

IAI : Institut Africain d'Informatique ;

IDE : Integrated Développement Environnement ;

MERISE : Méthode d'Etude et de Réalisation Informatique pour les Systèmes d'Entreprise ;

RAM: Random Access Memory;

RUP: Rational Unified Process;

SQL : Structured Query Language

TIC : Technologie de l'Information et de la Communication ;

UML: Unified Modeling Language;

UP: Unified Process;

URL: Uniform Resource Locator;

XML: Extensible Markup Language

RESUME

Dans le but d'obtenir le Diplôme de Technicien Supérieur en Informatique, avec une spécialisation en Génie logiciel, l'Institut Africain d'Informatique recommande à ses étudiants de deuxième année d'effectuer un stage académique d'une durée de trois mois au sein d'une entreprise. Ainsi, nous avons eu l'opportunité de réaliser notre stage chez Shalom Consulting INT'L Sarl, du 3 juillet au 30 septembre 2023. Durant cette période, nous avons travaillé sur le projet **"Conception et Réalisation d'une Application Mobile Web Immobilière pour Shalom Consulting INTL SARL"**. Nous avons débuté par une identification minutieuse des besoins et des exigences des futurs utilisateurs. Ensuite nous avons établi un cahier des charges détaillé, mettant en avant les besoins fonctionnels et non fonctionnels, l'estimation financière et la planification du projet. La mise en place de la solution requérait l'utilisation du processus unifié 2TUP, basé sur le langage de modélisation Unified Modeling Language (UML), ainsi que l'outil ASTAH Professional pour la réalisation des diagrammes. Pour le développement de l'application, nous avons fait usage des langages de programmation tels que le JAVA et le XML, en combinaison avec une architecture logicielle 2-tiers pour garantir le déploiement efficace de la solution. Ce projet a abouti à la création d'une application accompagnée d'un cahier des charges complet, ainsi que de divers documents relatifs à l'analyse, la conception et le guide d'utilisation.

ABSTRACT

In order to obtain the Higher Technician Diploma in Computer Science, specializing in Software Engineering, the African Institute of Computer Science recommends that its second-year students undertake a three-month academic internship within a company. Therefore, we had the opportunity to carry out our internship at Shalom Consulting INT'L Ltd. From 3 July to 30th September 2023. During this period, we worked on the project "**Design and Implementation of a Real Estate Web Mobile Application for Shalom Consulting INTL Ltd.**" We began with a meticulous identification of the needs and requirements of future users. Then, we established a detailed specifications document, highlighting the functional and non-functional requirements, financial estimation, and project planning. The implementation of the solution required the use of the 2TUP unified process, based on the Unified Modeling Language (UML), along with the ASTAH Professional tool for creating diagrams. For the development of the application, we made use of programming languages such as JAVA and XML, combined with a software architecture 2-tier to ensure the efficient deployment of the solution. This project resulted in the creation of an application accompanied by a comprehensive specifications document, as well as various documents related to analysis, design, and user guide.

INTRODUCTION GENERALE

Vue l'essor important qu'a la digitalisation su le monde et plus précisément le domaine du commerce et du marketing. Toute firme voulant gagner des marcher plus grand et plus important doit en faire usage. Alors quoi de mieux qu'une application web mobile qui pourra réunir le client et le fournisseur de service en temps réel via une seule plateforme. C'est dans cette optique que Shalom Consulting INT'L Sarl souhaite se doter d'une application mobile afin d'améliorer la fluidité de son processus. En nous donnant l'opportunité de réaliser notre stage au sein de leurs locaux, l'entreprise nous a exposés à de nombreux problèmes nécessitant des solutions informatiques liées à notre domaine de formation. En plus d'enrichir nos connaissances, cet environnement a été le cadre idéal pour mettre en pratique les concepts appris tout au long de notre formation. Notre mission principale durant ce stage était de concevoir et réaliser une application mobile web pour ladite entreprise. Ce rapport de stage académique a pour objectif de décrire de manière professionnelle le processus de développement de l'application, en mettant en évidence les différentes étapes, les méthodologies utilisées ainsi que les résultats obtenus. Tout d'abord, nous présenterons la phase d'insertion qui décrira l'accueil réservé par l'entreprise lors de notre stage. Ensuite, nous détaillerons le cahier des charges qui spécifie de manière précise notre projet ainsi que ses contraintes. Dans le dossier d'analyse, nous procéderons à une analyse approfondie de notre projet en utilisant des méthodes appropriées. A cela sera rajouter un dossier de conception, de réalisation, un test de fonctionnalité et un guide d'installation et utilisateur.

PARTIE 1

PHASE D'INSERTION

INTRODUCTION

I- ACCUEIL ET INSERTION

II- PRESENTATION DE LA STRUCTURE

III- SITUATION GEOGRAPHIQUE

IV- PRESENTATION DU THEME

CONCLUSION



INTRODUCTION

L'intégration dans le milieu professionnel est une étape clé pour tout étudiant effectuant un stage en entreprise. La phase d'insertion représente le point de départ de cette expérience, marquée par l'accueil au sein de l'entreprise, la familiarisation avec la culture organisationnelle et les premières interactions avec l'équipe. Cette période offre l'opportunité à l'étudiant de découvrir davantage le fonctionnement de l'entreprise, de s'adapter à son environnement et de se préparer à ses missions futures. Dans ce rapport, nous aborderons la phase d'insertion au sein de Shalom Consulting Intl'l, en mettant en évidence les étapes clés de cette intégration.

I. ACCUEIL ET INSERTION

1. Accueil

Arrivé le Lundi 03 juillet 2023 à 7h30 à Shalom Consulting INT'L, nous avons été accueillis par Mme Emmanuel, Comptable de ladite structure avec qui nous avons échangé des informations sur plusieurs points notamment la présentation et le fonctionnement de l'entreprise, le règlement intérieur de l'entreprise en second, après bien évidemment été dirigé vers le DG de l'entreprise avec qui nous avons échanger concernant les objectifs de notre stage ainsi que nos attentes, et bien évidemment avec une brillante explication sur mon projet qui est même la raison du choix de cette firme.

2. Insertion

Tout au long de notre phase d'insertion d'une durée de deux (02) semaines, il était question pour nous de nous familiariser avec la structure d'accueil tout en nous rapprochant de la haute hiérarchie ainsi que toute autre personne s'y trouvant et qui de manière directe ou indirecte pourrait intervenir dans la réalisation de notre projet. Cela a été un moment de joie, de bonheur mais plus d'apprentissage pour nous car nous avons appris des nouveautés certes sur la monte professionnelle qui est un grand atout pour notre apprentissage.

II. PRESENTATION DE LA STRUCTURE

Shalom Consulting INT'L Sarl avec une vision claire de devenir un acteur clé du secteur immobilier en offrant des services professionnels et personnalisés a depuis établi une réputation plus précisément dans le septentrion en tant qu'entreprise fiable et axée sur la satisfaction client. Ses valeurs fondamentales sont l'intégrité, la transparence et l'engagement envers l'excellence dans tout ce qu'elle fait. Cette entreprise croit en des relations commerciales basées sur la confiance et l'honnêteté.

1. Historique

Shalom Consulting INT'L a été le fruit d'une démarche plus ou moins difficile pour le fondateur **Mr Meumouok Romario** et une solution pour d'aucun tel que le personnel. Question de retracer son historique, dans les débuts avant que cette entreprise ne voie le jour de façon plus concret, l'entreprise était spécialisée en tout ce qui concerne l'évènementiel (restauration, prestation de service et autre) et en faisant de prime abord son activité primordial dont les revenus était du moins bonne. Mais vue l'arrivée du Covid19 bien évidemment en 2019, l'Etat

avait fait des prescriptions celons lesquelles l'on ne veut pas de regroupement de plus de 50 personnes pour des mesures sanitaire. Ce qui a bien évidemment causé un grand déclin et les employés de l'entreprise se sont revu au chômage ; car leur activité qui requérait présence d'énormément de personne pour faire un revenu considérable s'est vue offenser. Apres avoir fait des études dans plusieurs domaines variés suivant ce temps de confinant tel que l'Infographie et bien d'autre, le Directeur général de l'entreprise a eu une nouvelle idée celle de créer une entreprise immobilière due a une analyse bien fait du terrain et aussi qui ne demandais dont pas un regroupement pour faire les transactions. Suivant ce même canevas, des lors plusieurs autres activités ont été mis suis pied jusqu'à nos jours et ce sont ces activités qui font l'entreprise d'aujourd'hui.

2. Les missions

Cette entreprise bien qu'en perpétuelle développement se base sur plusieurs activités ayant plusieurs centres délocaliser pour percevoir ses revenus et dont la principale est l'immobilier. Le but suivant cette activité principale est de rendre plus sûr l'acquisition des biens immobilier principalement dans le septentrion. Le siège principal se trouvant a Gaoua plus ou moins proche de la SCRC dont le directeur général est Mr Meumouok Romario.

3. Localisation et Activités

Shalom consulting INT'L est une entreprise en plein essor ayant plusieurs centres délocaliser en fonction de ses différentes activités dont le siège principal se trouve à Garoua.

L'entreprise se base sur plusieurs activités bien distinct pour concevoir ses revenues dont la principale est l'immobilier. Comme activités nous pouvons avoir :

- + Activités immobilières
- + Décoration
- + Services Traiteur
- + Commerce Générale
- + Prestation intellectuelle de service
- + BTP
- + IMPORT export
- + Agriculture
- + Elevage
- + Informatique
- + Marketing digital

4. ORGANISATION DE L'ENTREPRISE

L'entreprise comprend Un PDG qui coordonne le déroulement de l'entr des autres sous activités de l'entreprise, des Directeurs de chaque activité.

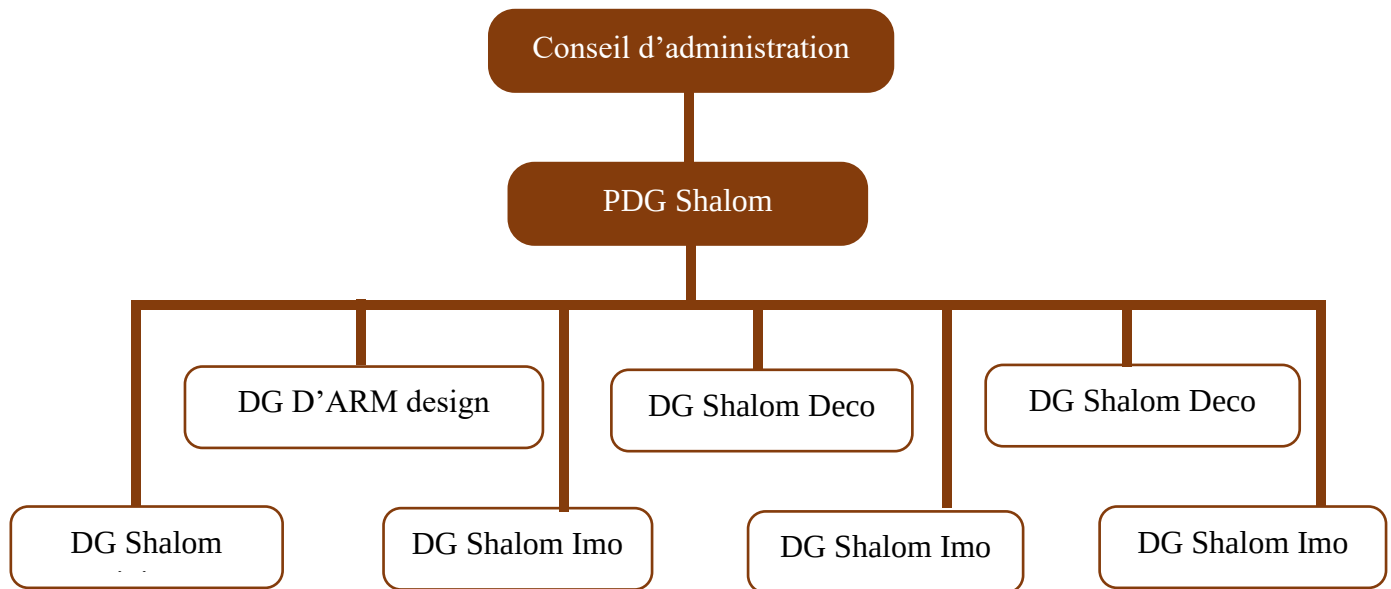


Figure 1 : organigramme de l'entreprise

III. SITUATION GEOGRAPHIQUE

Permettez-moi de vous présenter le plan de localisation soigneusement élaboré de l'entreprise

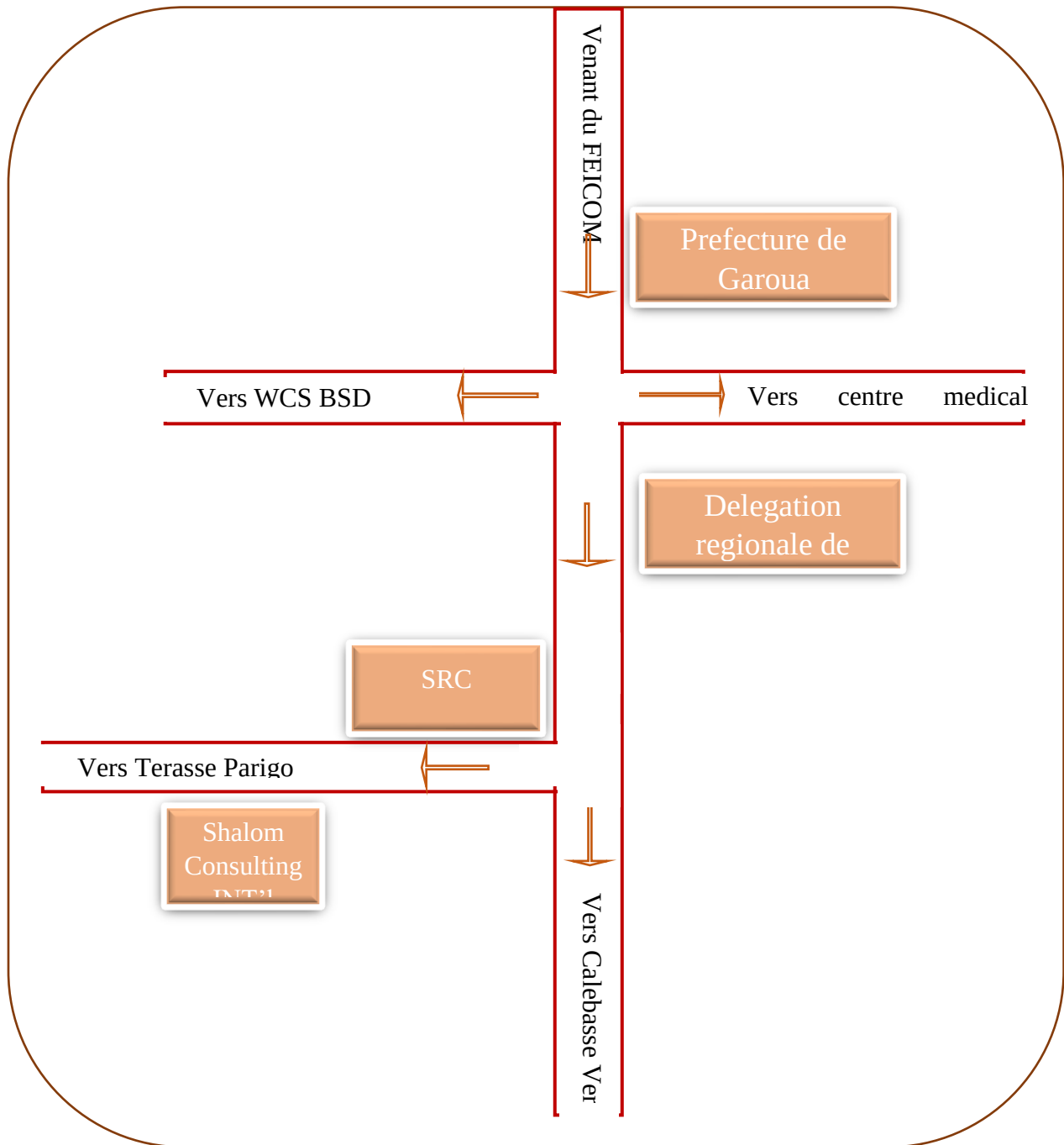


Figure 2 : Plan de localisation



IV. PRESENTATION DU THEME

Le domaine de l'immobilier est un domaine à prendre très au sérieux de nos jours en particulier dans le contexte compétitif du marché actuel. Shalom Consulting Int'l, une entreprise spécialisée dans ce domaine, souhaite développer une application pour renforcer sa relation avec ses clients existants et attirer de nouveaux clients. Cette application vise à la visualisation et l'acquisition de bien immobilier plus facilement en offrant des fonctionnalités avancées et des services personnalisés. En développant cette application immobilière, Shalom Consulting Int'l pourra renforcer sa présence sur le marché de l'immobilier, augmenter sa base de clients engagés et attirer de nouveaux clients grâce aux recommandations positives de ses utilisateurs satisfaits.



CONCLUSION

En résumer nous a été marqué par un accueil chaleureux, une intégration au sein d'une équipe spécifique, des formations adaptées et un soutien par le biais d'un mentorat. Cette approche nous a favorisé une transition en douceur et nous a permis de se sentir valorisés, motivés et prêts à relever les défis plus grands. En mettant l'accent sur une solide phase d'insertion, Shalom Consulting Int'l s'assure de la réussite et de l'épanouissement professionnel des étudiants dans leur stage.

PARTIE II

PHASE TECHNIQUE

DOSSIER I : L'EXISTANT

DOSSIER II : CAHIER DE CHARGES

DOSSIER III : DOSSIER D'ANALYSE

DOSSIER IV : DOSSIER DE CONCEPTION

DOSSIER V : DOSSIER DE REALISATION

DOSSIERS VI : TEST DE FONCTIONNALITE

DOSSIERS VII : GUIDE D'INSTALLATION

DOSSIER I : EXISTANT

INTRODUCTION

I- PRESENTATION DU THEME

II- ETUDE DE L'EXISTANT

III- CRITIQUE DE L'EXISTANT

IV- PROBLEMATIQUE

V- PROPOSITION DE SOLUTION

CONCLUSION



INTRODUCTION

L'étude de l'existant consiste à analyser en détail les éléments existants d'une entreprise, tels que les processus métier, les systèmes informatiques et les besoins spécifiques. L'objectif est de comprendre comment les choses fonctionnent actuellement afin d'identifier les forces et les faiblesses, ainsi que les opportunités d'amélioration. Pour l'application web immobilière de Shalom Consulting INT'l Sarl, il comprend l'analyse des processus métier actuels, des systèmes existants, des besoins et des exigences de l'entreprise, des problèmes et des lacunes. Ces informations permettront d'identifier les améliorations à apporter et les fonctionnalités clés à inclure dans l'application.

I. PRESENTATION DU THEME

La Conception et réalisation d'une application web immobilière pour Shalom Consulting INT'L Sarl est un projet visant à développer une plateforme en ligne pour gérer les activités immobilières de l'entreprise. L'objectif est d'améliorer l'efficacité, la gestion des transactions et la communication avec les clients, tout en offrant des fonctionnalités adaptées aux besoins spécifiques du secteur immobilier.

Pour développer ce thème voici quelques points clés sur lesquels vous pouvez vous appuyer :

- ✚ **Analyse des besoins** : Effectuez une analyse approfondie des besoins spécifiques de l'entreprise en matière de gestion immobilière. Identifiez les fonctionnalités essentielles telles que la recherche de biens immobiliers, la gestion des transactions etc.
- ✚ **Interface utilisateur conviviale** : Concevez une interface utilisateur intuitive et conviviale qui facilite la navigation et l'utilisation de l'application pour les utilisateurs, qu'ils soient des clients, des agents immobiliers ou du personnel de l'entreprise.
- ✚ **Gestion des biens immobiliers** : Développez des fonctionnalités de gestion des biens immobiliers, la gestion des visites, la publication de photos et de descriptions, la gestion des disponibilités, etc.
- ✚ **Processus de recherche avancé** : Mettez en place des outils de recherche avancés permettant aux utilisateurs d'effectuer des recherches ciblées en fonction de critères spécifiques tels que la localisation, le prix, le type de bien, les caractéristiques, etc.
- ✚ **Gestion des transactions** : Intégrez des fonctionnalités de suivi des transactions telles que la gestion des offres, les négociations, la gestion des contrats etc.
- ✚ **Communication et notifications** : Mettez en place un système de communication efficace pour permettre aux utilisateurs de contacter facilement les agents immobiliers, de planifier des visites ou de poser des questions. Des notifications automatiques peuvent également être mises en place pour tenir les utilisateurs informés des nouvelles propriétés correspondant à leurs critères de recherche.

II. ETUDE DE L'EXISTANT

Afin de mieux analyser notre thème, nous avons mené une étude qui nous a permis d'évaluer les pratiques actuelles des activités et identifier les domaines d'amélioration potentiels concernant l'immobilier à Shalom consulting Int'l ? comme analyse il en ressort de là que :

- + La prise de contact avec les grands acteurs immobilier se faisait par l'intervention du PDG de l'entreprise ;
- + Seul le PDG avait la main mise sur tous les comptes des réseaux sociaux propre à l'entreprise pour la publication d'éventuels biens immobiliers ;
- + Les agents immobiliers travaillaient 11h de temps plein par jour pour satisfaire les potentiel client pour différentes éventuelles visites si besoin veut ;
- + La visite se faisait pour la plus grande partie de temps physiquement et les clients n'étaient pour la plupart du temps pas satisfait de ce qu'il apercevait physiquement de la description perçue en ligne ;
- + Vue la concurrence sur les réseaux, et la non disponibilité d'agent à tout instant il fallait tout le temps prendre un rendez-vous pour espérer de plus ample discussion avec soit le PDG soit un gagent concernant un bien immobilier donner ;
- + Le marcher se faisait rare et personne en quête de conseil et besoin d'acquisition de bien immobilier dans la ville ne savait vers qui se rendre pour espérer recevoir ce qu'il cherche car tout était restreint (sur les réseaux l'on ne savait à qui se fier) ;

III. CRITIQUE DE L'EXISTANT

Suite à notre étude de l'existant ci-dessus, plusieurs critiques ont été soulevé ; notamment :

- + **Processus de recherche de biens presque inefficace** : Les clients peuvent trouver difficile de trouver des biens immobiliers correspondant à leurs critères en raison d'une navigation complexe sur le site web existant, d'un manque de confiance et surtout ne voulant pas se faire arnaquer via les réseaux.
- + **Communication difficile avec les agents immobiliers** : Les utilisateurs peuvent rencontrer des difficultés à contacter les agents immobiliers pour poser des questions, fixer des visites ou obtenir des informations supplémentaires sur les propriétés. Le processus actuel peut être lent et peu pratique, entraînant une perte de temps.
- + **Manques de visibilité pour l'entreprise** : ne procèdent pas de site internet ou autre, tout se fait via les réseaux sociaux tel que Facebook, WhatsApp etc.

- ✚ **Difficulté à poster et faire valoir les biens à disponibilités** : de part ces multiple plateforme la gestion des biens disponibles devient de plus en plus difficile.
- ✚ **Concurrence accrue et revenus non satisfaisant** : due à la concurrence et l'ampleur du domaine.

IV. PROBLEMATIQUE

Comment faciliter la connectivité et les échanges entre les différents acteurs de l'immobilier, tels que les acheteurs, les vendeurs, les agents immobiliers et les promoteurs, afin de favoriser la transparence, la collaboration et la réussite des transactions immobilières ?

V. PROPOSITION DE SOLUTION

La solution appropriée pour faciliter la connectivité et les échanges entre les différents acteurs de l'immobilier, tout en tenant compte de cette problématique, serait de créer une application mobile web immobilière appelée "**HouseBook**" qui veut dire « livre d'habitat). HouseBook serait une plateforme en ligne centralisée qui rassemblerait :

- ✚ Les acheteurs ;
- ✚ Les vendeurs ;
- ✚ Les agents immobiliers ;
- ✚ Les promoteurs ;
- ✚ Les autres acteurs de l'immobilier ;

Cette application offrirait une interface conviviale et des fonctionnalités avancées pour favoriser la transparence, la collaboration et la réussite des transactions immobilières.

CONCLUSION

En conclusion, l'étude concernant l'immobilier a Shalom Consulting Int'l Sarl a permis d'analyser les systèmes existants, les besoins et les problèmes de l'entreprise. Cette analyse approfondie a identifié les opportunités d'amélioration et les fonctionnalités clés.

DOSSIER II : CAHIER DES CHARGES

INTRODUCTION

- I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
- II. LES OBJECTIFS DE L'ETUDE
- III. EXPRESSIONS DES BESOINS DE L'UTILISATEUR
- IV. PLANIFICATION DU PROJET
- V. ESTIMATION FINANCIERE
- VI. LES CONTRAINTS DU PROJET
- VII. LES LIVRABLES

CONCLUSION



INTRODUCTION

Un cahier des charges est un document qui définit de manière précise et détaillée les exigences, les objectifs, les fonctionnalités, les contraintes et les attentes d'un projet. Il sert de base de référence pour le développement d'un produit, d'un service ou d'un projet, en fournissant un cadre clair et structuré pour la réalisation des travaux. Le cahier des charges permet de garantir la compréhension mutuelle entre les différentes parties prenantes et de définir les critères de succès du projet. Il peut être utilisé pour guider les activités de développement, évaluer les résultats et faciliter la communication et la collaboration entre les équipes impliquées.

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Shalom Consulting INT'L Sarl est une société spécialisée dans le domaine de l'immobilier bien qu'elle traite aussi dans d'autre domaine. Alors suivant leur besoin et dans le cadre de ce stage dont l'objectif était d'apprendre de nouvelle connaissance et les combiner a ceux vus en cours, il a nous a été octroyer comme travail de concevoir un réseau social qui ne traite que de l'immobilier.

II. LES OBJECTIFS DE L'ETUDE

1. Objectif générale

L'objectif est de créer une application fluide et attractive pour plusieurs raison a savoir :

- ✚ Leur apporter plus de clients ;
- ✚ Permettre une mise à la portée fluide et instantanément a tous d'une très grande gamme de produit varier sans toutefois se déplacer ;
- ✚ Mettre le bailleur au centre de ses bien immobilier ;
- ✚ Rendre plus sécuriser toutes transactions immobilières pour ceux n'y connaissant pas grand-chose ;
- ✚ Mettre en liaison les acteurs immobiliers et les agents immobilier de l'entreprise plus facilement ;

2. Objectif spécifique

Nous aurons comme utilisateurs l'agent immobilier et les potentiels client pouvant être aussi bailleur. L'application aura comme principale point essentielle la recherche et devra répondre aux besoins suivants.

- **L'agent immobilier :** Ayant pour principal acteur le PDG qui aura des privilèges de créer un compte agent. Ces agents pourront bien évidemment avoir d'autre privilège tel que la visualisation des informations concernant les potentiels utilisateur s(numéro de téléphone, nom etc.), et aurons une interface à eux spéciale dont seul eux pourrons publier les ressources concernant leur activités secondaire (le Store) .
- **Les autres :** ici sa concerne plus les utilisateurs potentiel (les clients, les bailleurs etc.). Ils pourront mettre en ligne leur produit immobilier et vont se référer à l'entreprise immobilière pour toutes transactions et processus, car après les avoirs mis en ligne l'on

ne pourra donc pas les contacter directement mais la personne qui aura besoin d'un service s'adressera à l'entreprise immobilière directement.

III. EXPRESSIONS DES BESOINS DE L'UTILISATEUR

1. Besoins fonctionnels

Préalablement à l'exposition détaillée des besoins fonctionnels d'un réseau social dédié à l'immobilier, il convient d'amorcer nos propos en soulignant l'importance de cette plateforme spécialisée, destinée à faciliter les interactions, les échanges et les transactions au sein de la communauté immobilière. Ainsi, afin de répondre aux exigences particulières de ce domaine, un ensemble de fonctionnalités spécifiques se révèle indispensable pour une expérience utilisateur optimale :

- ✚ **Annonces immobilières** : Les utilisateurs doivent pouvoir publier et consulter des annonces immobilières, incluant des détails tels que le type de bien (appartement, maison, terrain), le prix, la localisation, les caractéristiques, etc.
- ✚ **Recherche avancée** : Les utilisateurs devraient pouvoir effectuer une recherche avancée en fonction de critères spécifiques tels que le type de bien, le prix, la taille, l'emplacement, etc., afin de trouver des biens immobiliers correspondant à leurs besoins.
- ✚ **Discussions et conseils** : Les utilisateurs devraient pouvoir engager des discussions et échanger des conseils sur des sujets immobiliers tels que l'achat, la vente, le financement, la rénovation, etc., pour bénéficier des connaissances de la communauté.
- ✚ **Notification sur les nouveautés** : permettant aux utilisateurs d'être informés en temps réel des dernières publications ;
- ✚ **La gestion de l'authentification avec contrôle d'accès** : Notre application doit authentifier les utilisateurs par un login et un mot de passe pour accéder aux différentes fonctionnalités et permettre de vérifier à partir de l'adresse mail et mot de passe à quelles fonctionnalités à accès un utilisateur en tenant compte des privilèges

2. Besoins non fonctionnels

Pour garantir le bon fonctionnement et répondre aux attentes des utilisateurs, un réseau social dédié à l'immobilier doit prendre en compte des besoins non fonctionnels essentiels tels que :

- ✚ **Partage sur les réseaux sociaux** : Les utilisateurs devraient avoir la possibilité de partager des annonces immobilières intéressantes et des informations utiles sur les réseaux sociaux pour étendre la visibilité et faciliter le partage d'opportunités ;
- ✚ **Avis et évaluations** : Les utilisateurs devraient pouvoir laisser des avis et des évaluations sur les biens immobiliers visités afin de partager leurs expériences avec la communauté.

IV. PLANIFICATION DU PROJET

1. Equipe de travail

Le tableau suivant présente les acteurs de notre projet ainsi que le rôle de chacun.

Tableau 1 : Equipe de travail

Acteur	Fonctions	Role
Shalom Consulting Int'l Sarl	Entreprise	Maitre d'ouvrage (MOA)
Mr Meumouok Romario	PDG Shalom Consulting Int'l Sarl	Encadreur professionnel
Mr Fomekong	Enseignante à L'IAI Garoua	Encadreur Académique
Balga Wanbara Aristide	Elève-Ingénieur en 2ème année IAI Garoua	Maîtrise d'œuvre (MOE)

2. Planning de travail

Un délai de 3 mois nous a été alloué pour la réalisation de notre projet. Bien qu'à première vue le tout premier prototype d'une application ne peut totalement répondre aux attentes des utilisateurs futur, nous avons du moins réaliser toutes les fonctionnalités provenant de notre analyse. La planification de notre projet est représentée dans le tableau ci-dessous :

Tableau 2 : Tableau d'ordonnancement

Phases	Objectifs	Resultats	Duree
Insertion	Prise de contact et informations sur l'entreprise	Dossier d'insertion	14 jours
Analyse	Étude de l'existant et analyse de la solution	Dossier d'analyse	25 jours
Conception	Conception de la solution	Dossier de conception	15 jours
Réalisation	Réalisation de la solution	Dossier de réalisation	15 jours
Test	Test du logiciel et correction des éventuelles erreurs	Application mobile	9 jours
Rédaction du rapport	Ecrire un rapport bien structurer et presque complet.	Rapport de stage	65 jours

Cet ordonnancement nous a permis de concevoir le diagramme de GANTT suivant :

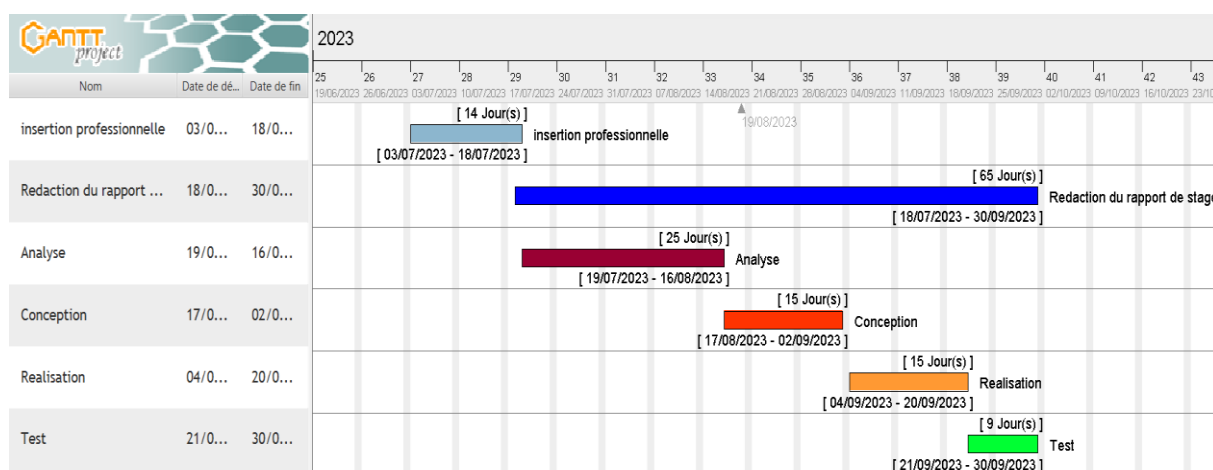


Figure 3 : diagramme de gant

V. ESTIMATION FINANCIERE

Pour la réalisation de notre application mobile, nous avons évalué les dépenses concernant l'acquisition des prérequis matériel et logiciels, la rémunération des acteurs pour la bonne exécution du projet.

1. Ressources matérielles

Le tableau ci-dessous résume les ressources matérielles indispensables pour le développement de l'application.

Tableau 3 : Ressources matérielles

Materiel	Role	Qté	P.U (Fcfa)	P.T (Fcfa)
Laptop Dell inspiron 14 core i7 8550U CPU, disque dur 1To, Ram 8Go, carte graphique Rodeon avec 2 Go de dédié	Implémentation du projet	1	690 000	690 000
Modem wifi en 4G CAMTEL	Gestion des données en ligne	1	79 900	79 900
Serveur Cloud Firebase	Stockage des donnée	1	60 000	60 000
Total ressources matériels				829 900 Fcfa

NB : Les prix mentionnés sont issus des sites officiels de leurs constructeurs et la mercuriale des prix 2023 (page 695)

2. Ressources logicielles

Le tableau suivant regroupe les différentes ressources logicielles dont nous avons besoin pour mener à bien le projet

Tableau 4 : Ressources logicielles

Logiciel	Version	Editeur	Role	Icones	Prix (Fcfa)
GanttProject	3.2.3230	Gant Project Ink	Outil de planification		Gratuit
Astah Professional	8.6	ChangeVision	Outil de modélisation UML		71 841
Android Studio	2022.3.1	Google LLC	Environnement de développement		Gratuit
Adobe Photoshop	2021	Adobe	Création et traitement des images		100 300
Microsoft office	2019	Microsoft	Suite bureautique		201 250
Microsoft Windows	10	Microsoft	SE		126 000
Ubuntu	23.0.4	Canonical	SE		Gratuit
Google Chrome	115.0.5790.170/17	Google LCC	Navigateur web		Gratuit
Total ressources logiciels					499 391 Fcfa

NB : Les prix mentionnés sont issus des sites officiels de leurs éditeurs et de la mercuriale des prix 2023 (page 957, 953)

3. Ressources humaines

Le tableau ci-dessous présente les ressources humaines nécessaires et leurs coûts.

Tableau 5 : Ressources humaines

Main d'oeuvre	Durée (jours)	Qté	Honoraire/jour (Fcfa)	Honoraire total (Fcfa)
Chef de projet	64	1	22 300	1 427 200
Développeur	30	2	12 850	771 000
Annalistes	15	1	10 000	10 000
Testeurs	9	2	8300	149 400
Total des ressources humaine				2 357 600 Fcfa

NB : Source : glassdoor.fr/Salaires

4. Coût total du projet

Le tableau suivant le présente l'estimation financière globale pour la réalisation complète de notre projet :

Tableau 6 : Estimation financière globale

Ressources (Fcfa)	Cout (Fcfa)
Ressources matériels	829 900
Ressources logiciel	499 391
Ressources humaines	2 357 600
Imprévus (5% du cout total du projet)	184 344
Total	3 871 235 Fcfa

VI. LES CONTRAINTES DU PROJET

Lors de la réalisation de ce projet, les contraintes suivantes ont été répertoriées :

- ✚ Contrainte de temps ;
- ✚ Contrainte de budget ;
- ✚ Contrainte de performance ;

VII. LES LIVRABLES

A la fin des délais fixés pour la réalisation de notre projet, les éléments qui seront livré à la maîtrise d'ouvrage sont :

- + Un dossier d'analyse ;
- + Un dossier de conception ;
- + Un dossier de déploiement ;
- + Un test de fonctionnalité ;
- + Le guide d'installation et guide utilisateur ;
- + Une application mobile ;

CONCLUSION

En résumé, dans cette partie, nous avons précisé les objectifs primordiaux et décrit les attentes de l'entreprise sur l'application à produire. Nous avons également évalué les contraintes et ressources nécessaires à la réalisation du projet et établi un planning à respecter tout au long de notre processus de réalisation. Ainsi, cette partie sera prise en guise d'introduction au développement proprement parlé de l'application et conduira à une étape importante du projet, à savoir l'analyse.

DOSSIER 3 : ANALYSE

INTRODUCTION

I. METHODOLOGIE

II. MODELISATION

CONCLUSION



INTRODUCTION

Le dossier d'analyse est un document qui présente de manière détaillée les différentes étapes de l'analyse effectuée lors du stage. Ce dossier permet de décrire les besoins, les contraintes et les objectifs du projet, ainsi que les solutions envisagées pour répondre à ces exigences.

I. METHODOLOGIE

1. Etude comparative UML merise

UML et Merise sont deux approches de modélisation des systèmes d'information. UML (Unified Modeling Language) est un langage de modélisation graphique spécialement conçu pour la conception de logiciels. Il permet de dessiner des diagrammes à partir de concepts orientés objet tels que les classes, les objets, les relations et les comportements. Merise, quant à elle, est une méthode de conception de systèmes d'information développée en France dans les années 1980. Merise utilise une approche descendante de la conception, qui consiste à diviser le système en sous-systèmes avant de les détailler.

Tableau 7 : Etude comparative entre MERISE et UML

Point de comparaison	Merise	UML
Sigles	Méthode d'étude et de réalisation informatique pour les systèmes d'entreprise	Unified Modeling Language
Définition	Méthode d'analyse et de conception de système d'information	Langage de représentation d'un système d'information
Domaine d'application	Principalement utilisé pour la modélisation logicielle	Principalement utilisé pour la modélisation des données
Niveau de détail	Permet un niveau de détail étendu avec différents diagrammes	Se concentre principalement sur les entités et les relations
Méthode de développement	Il peut être utilisé dans différentes méthodes de développement (comme Agile)	Partie intégrante de la méthode de développement Merise
Orientation	Plus adapté à une approche théorique	Plus orienté vers la conception

De part ceci, nous avons adopté pour UML comme langage de modélisation puisque nous allons utiliser le concept de l'orienté objet pour développer notre application.

UML est un langage standardisé utilisé dans le domaine du génie logiciel pour représenter graphiquement des concepts et des structures liés à la conception des systèmes informatiques. Il permet de modéliser les différents aspects d'un système, tels que ses fonctionnalités, sa structure, ses interactions et ses comportements. L'UML fournit une notation visuelle claire et précise, avec 9 types de diagrammes dans deux catégories de vues, les vues statiques et les vues dynamiques.

➤ Les vues statiques

- ✚ Le diagramme des cas d'utilisation qui présente les possibilités d'interaction entre le système et les acteurs (intervenants extérieurs au système), c'est-à-dire de toutes les fonctionnalités que doit fournir le système ;
- ✚ Le diagramme de classe qui décrit la structure statique, les types et les relations des ensembles d'objets ;
- ✚ Le diagramme d'objet qui décrit les objets d'un système et leurs relations ;
- ✚ Le diagramme de composants qui décrit les composants physiques du système d'un point de vue physique, tels qu'ils sont mis en œuvre ;
- ✚ Le diagramme de déploiement qui présente l'utilisation de l'infrastructure physique par le système et la manière dont les composants du système sont répartis.

➤ Les vues dynamiques

- ✚ Le diagramme de séquence qui décrit de façon séquentielle le déroulement des traitements ;
- ✚ Le diagramme d'activité qui présente les comportements du système ainsi que ses composants ;
- ✚ Le diagramme de collaboration qui décrit les messages entre les objets ;
- ✚ Le diagramme d'états-transitions qui présente les différents états des objets ;

Pour faciliter la communication et la compréhension entre les différentes parties prenantes impliquées dans le développement logiciel. Avec sa syntaxe rigoureuse, l'UML favorise une

conception méthodique et cohérente, aidant ainsi à réduire les erreurs, à améliorer la qualité des systèmes et à faciliter la maintenance et l'évolution des applications.



Figure 4 : Logo d'UML (source : [https://fr.wikipedia.org/wiki/UML_\(informatique\)\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/UML_(informatique))))

2. Etude comparative des processus unifiés

Le processus unifié (PU), ou « Unified process (UP) » en anglais, ou « Unified Software Development Process (USDP) » est une famille de méthodes de développement de logiciels orientés objets. Elle se caractérise par une démarche itérative et incrémentale, pilotée par les cas d'utilisation, et centrée sur l'architecture et les modèles UML. Plusieurs variantes plus fondamentales ont également vu le jour et connu une diffusion plus large :

- ✚ RUP (Rational Unified Process) ;
- ✚ EUP (Enterprise Unified Process) ;
- ✚ AUP (Agile Unified Process) ;
- ✚ 2TUP (Two Tracks Unified Process).

Le processus 2TUP (Two Track Unified Process) est un processus unifié qui propose un cycle de développement séparent les aspects techniques des aspects fonctionnels. Il propose un cycle de développement en Y, qui dissocie les aspects techniques des aspects fonctionnels. Il commence par une étude préliminaire qui consiste essentiellement à identifier les acteurs qui vont interagir avec le système à construire, les messages qu'échangent les acteurs et le système, à produire le cahier des charges et à modéliser le contexte (le système est une boîte noire, les acteurs l'entourent et sont reliés à lui, sur l'axe qui lie un acteur au système on met les messages que les deux s'échangent avec le sens).

Le processus s'articule ensuite autour de trois phases essentielles :

- ✚ **Branche fonctionnelle**
 - ✚ Capture des besoins fonctionnels : focalisation sur le métier des utilisateurs.
 - ✚ L'analyse : obtenir une idée de ce que va réaliser le système en termes de métier.

✚ Branche technique

- ✚ La capture des besoins techniques : recenser toutes les contraintes sur les choix de dimensionnant et la conception du système.
- ✚ La conception générique : définir les composants nécessaires à la construction de l'architecture technique. Construire le squelette du système "un prototype".

✚ Chemin de conception

- ✚ La conception préliminaire : intégrer le modèle d'analyse fonctionnelle dans l'architecture technique de manière à tracer la cartographie des composants du système à développer.
- ✚ La conception détaillée, qui étudie ensuite comment réaliser chaque composant.
- ✚ L'étape de codage : produire les composants et tester au fur et à mesure les unités de code réalisées.
- ✚ L'étape de recette : valider les fonctionnalités du système développer

La figure ci-dessous présente l'illustration graphique du processus 2TUP :

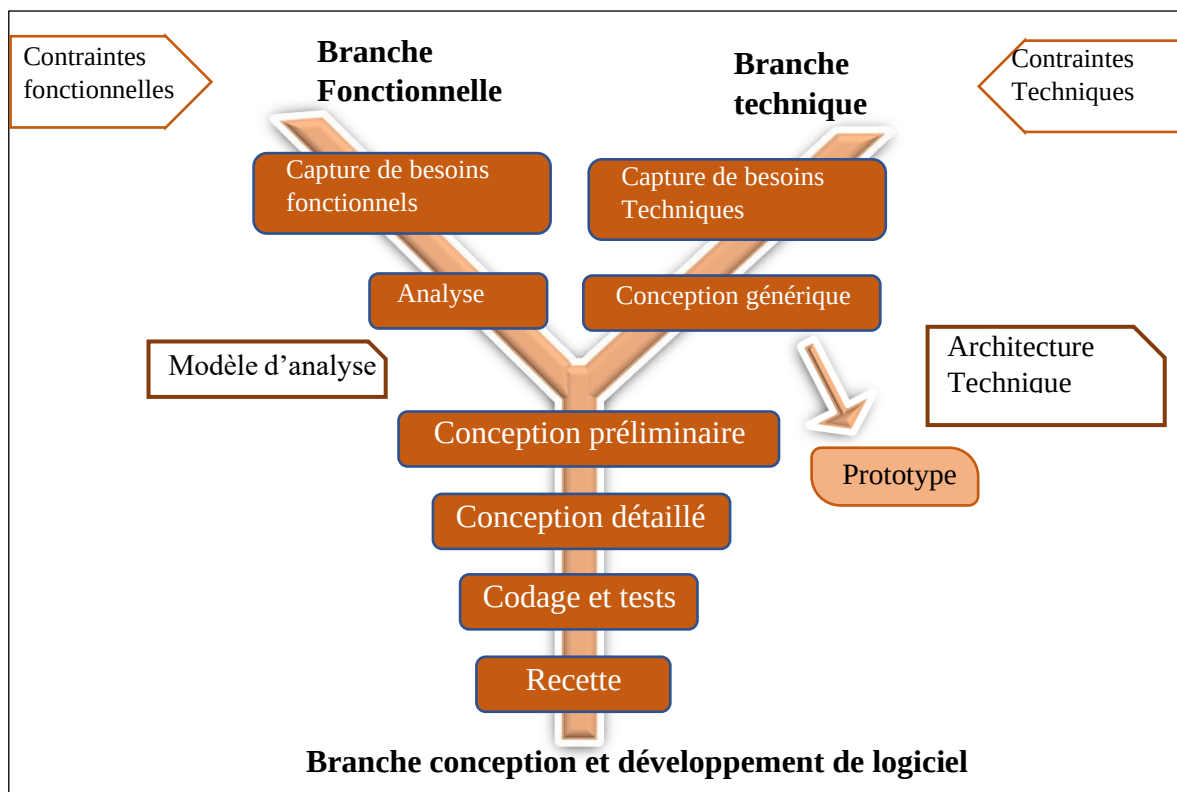


Figure 5 : Illustration du cycle de développement 2TUP (Source : <https://www.developpez.net/forums/d544945/general-developpement/alm/methodes/xup/plan-d-utilisation-2tup/>)

II. MODELISATION

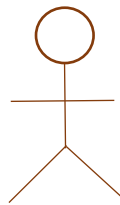
1. Diagrammes des cas d'utilisation

a) Présentation

Le diagramme de cas d'utilisation est une représentation graphique des interactions entre les acteurs (utilisateurs ou systèmes externes) et un système et/ou ses différentes fonctionnalités. Cette représentation est souvent utilisée pour la modélisation des besoins d'un système ou d'un logiciel.

Le diagramme de cas d'utilisation se compose de quelques éléments clés :

- ✚ -Acteurs : Les acteurs sont les utilisateurs ou les systèmes externes qui interagissent avec le système. Ils sont représentés par des icônes en forme de Stikeman.



NOM ACTEUR

Figure 6 : Formalisme d'un acteur en UML

- ✚ Cas d'utilisation : Les cas d'utilisation sont les différentes actions que le système ou le logiciel doit fournir aux utilisateurs. Les cas d'utilisation sont représentés par des ovales.

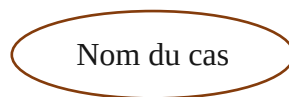


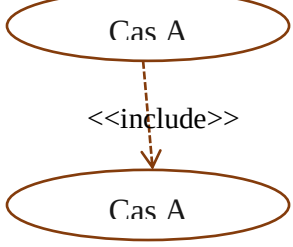
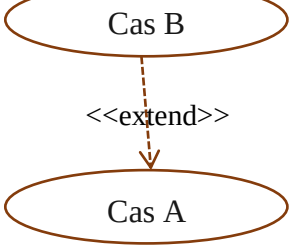
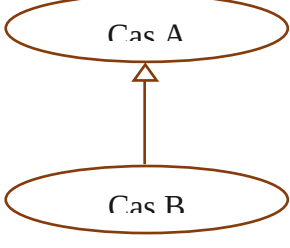
Figure 7 : Formalisme d'un cas d'utilisation

- ✚ Associations : Les associations représentent les interactions entre les acteurs et les cas d'utilisation. Ils sont représentés par des flèches.

Figure 8 : Formalisme d'une association

Les relations

Tableau 8 : Différents types de relation dans un diagramme de cas d'utilisation

Type de relation	Descriptions	Représentation graphique
Inclusion	Un cas d'utilisation A inclus un cas d'utilisation B signifie que pour effectuer le cas d'utilisation A, il faut obligatoirement effectuer le cas d'utilisation B	 <pre> graph TD A([Cas A]) -.-> <<include>> B([Cas B]) </pre>
Extension	On dit qu'un cas d'utilisation B étend un cas d'utilisation A si pendant que l'on effectue le cas A on a la possibilité d'effectuer B indépendamment de A	 <pre> graph TD B([Cas B]) -.-> <<extend>> A([Cas A]) </pre>
Généralisation	Un cas A est une généralisation d'un cas B si le cas B est une autre manière d'effectuer le cas A (spécialisation).	 <pre> graph TD B([Cas B]) --> A([Cas A]) </pre>

b) Identification des acteurs et des cas d'utilisation

Tableau 9 : Liste des acteurs et leurs rôles dans le système

Acteur	Rôles
Chef d'agence	Gestion Agents
Agent immobilier	- Discuter avec les utilisateurs ; - Visualiser info profil utilisateur ; - Gestion du store.
Autres utilisateurs	- Créer discussion ; - Accès publication ; - Accès info compte personnel ; - Voir notification ; - Visualiser historique discussion WhatsApp.

c) Cas d'utilisation chef Agence

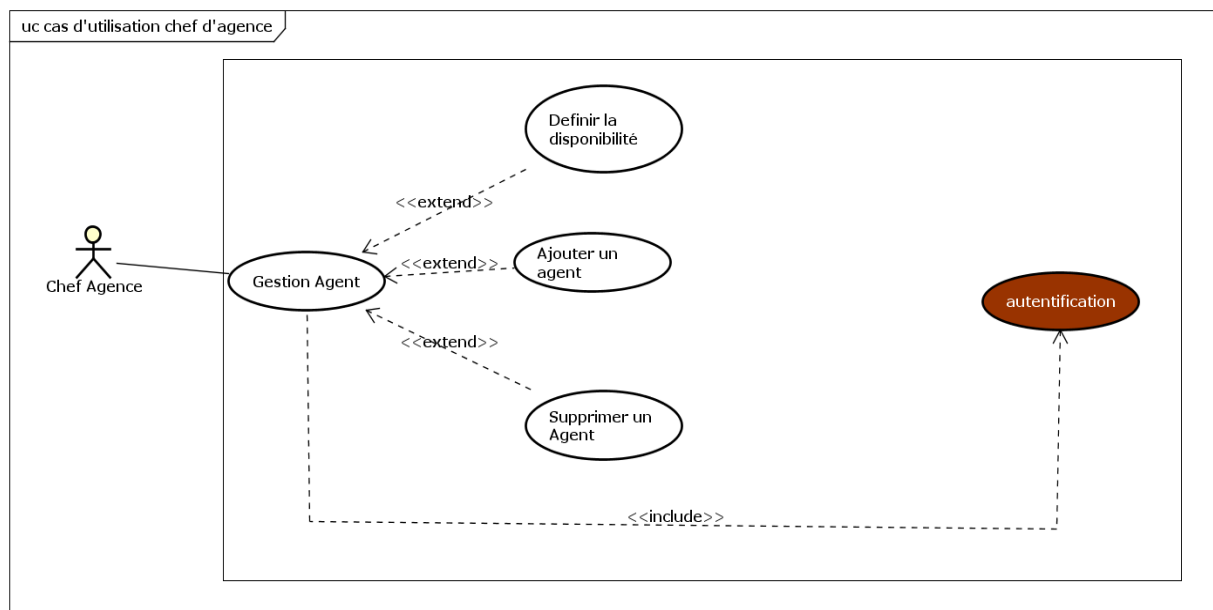


Figure 9 : Diagramme de cas d'utilisation du chef d'agence

d) Cas d'utilisation autre utilisateur

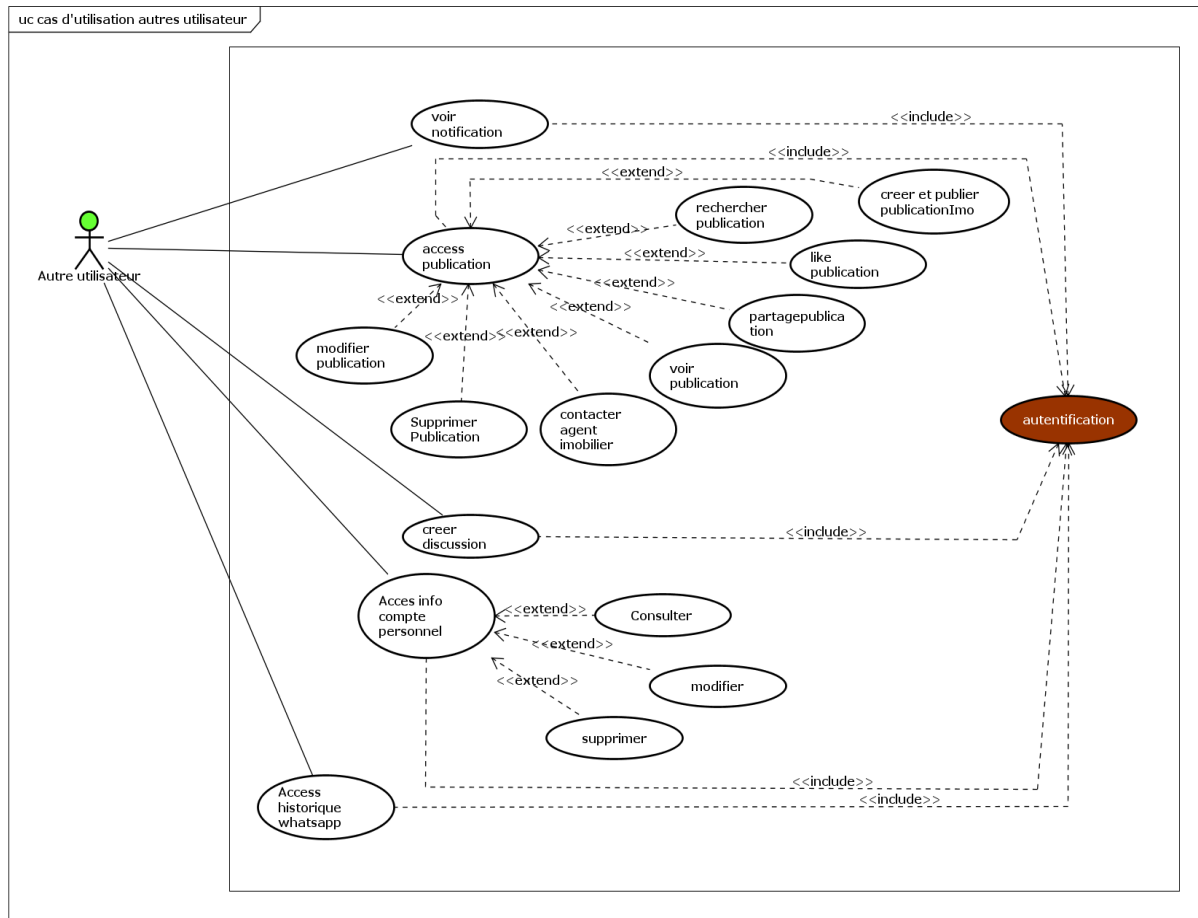


Figure 10 : Diagramme de cas d'utilisation Autre utilisateur

e) Cas d'utilisation Agent immobilier

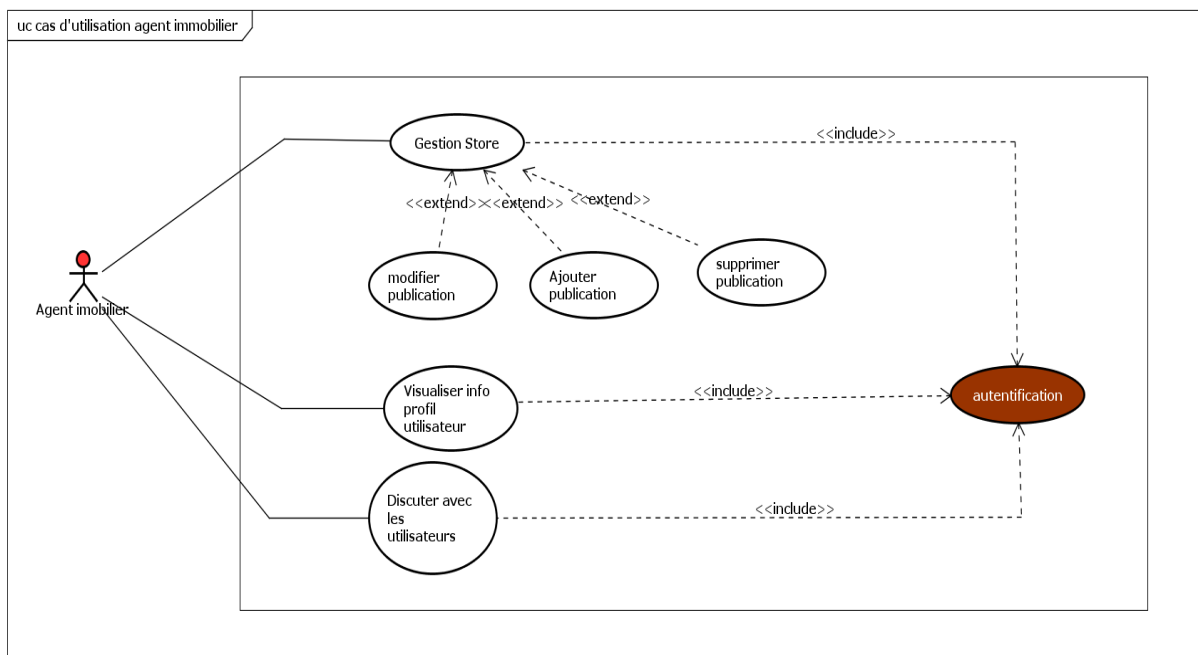


Figure 11 : Diagramme de cas d'utilisation Agent immobilier

f) Cas d'utilisation globale

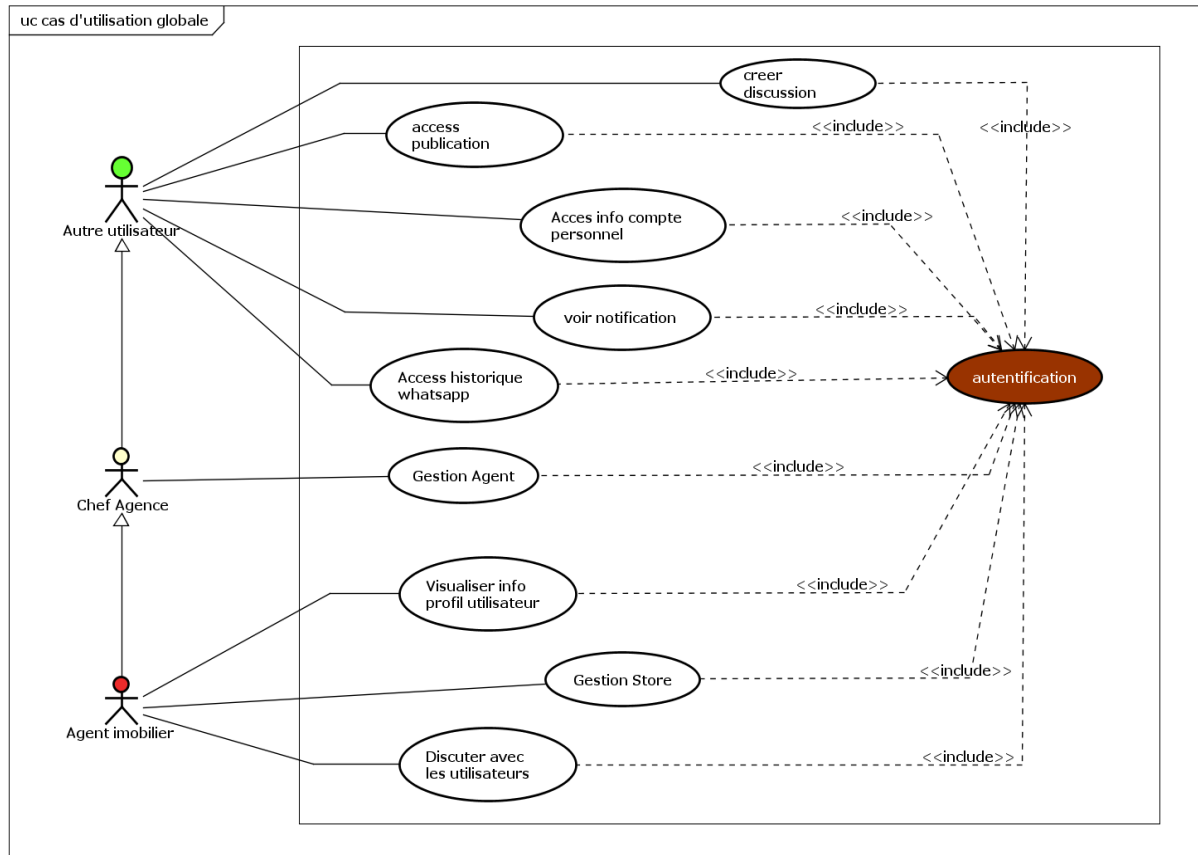


Figure 12 : Diagramme de cas d'utilisation global

g) Diagramme de cas d'utilisation « Faire une publication »

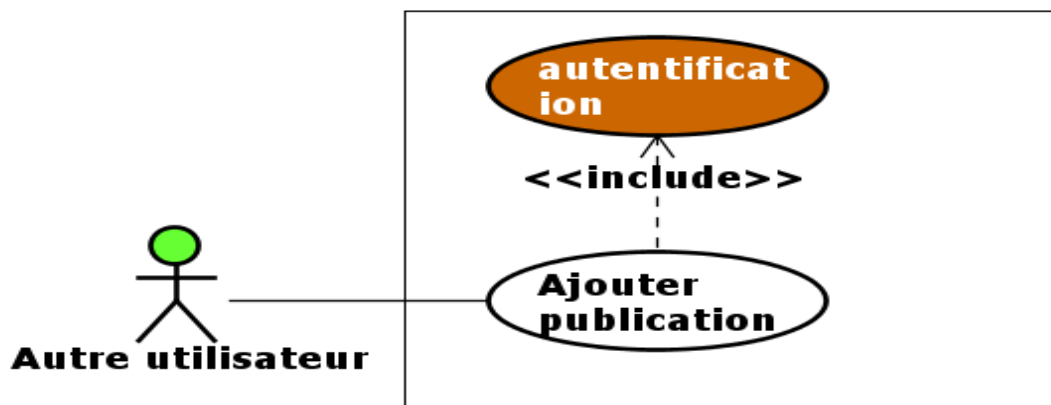


Figure 13 : Diagramme de cas d'utilisation « Faire une publication »

Tableau 10 : Description textuelle du cas d'utilisation « Faire une publication »

Présumé	Le système fonctionne correctement
Acteur	Autre utilisateur
Précondition	L'utilisateur s'est authentifié
Déclencheur	L'utilisateur veut faire une publication
Scénario	Scénario nominal : 1. L'utilisateur clique sur le bouton Pour ajouter une publication 2. Le système affiche le formulaire de création de publication 3. L'utilisateur remplit le formulaire et clique sur le bouton « Publier » 4. Le système vérifie les champs 5. Le système effectue la publication et la base de données sauvegarde les données perçues Scénario alternatif : si les valeurs des champs du formulaire sont incorrectes (Action 4) 6. Le système envoie un message d'avertissement 7. Le scénario recommence à l'action 2.
Postcondition	La publication a été faite

h) Diagramme de cas d'utilisation « consulter les informations de l'utilisateur »

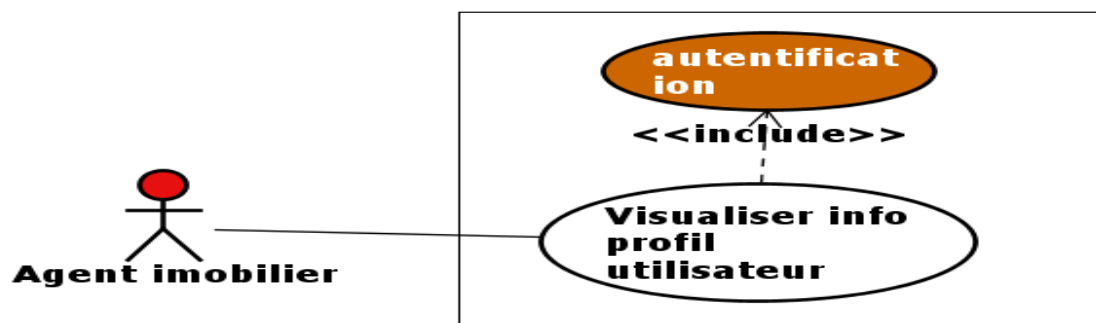


Figure 14 : Diagramme de cas d'utilisation « consulter les informations de l'utilisateur »

Ci-dessus le tableau illustrant la description textuelle de ce cas d'utilisation.

Tableau 11 : Description textuelle du cas d'utilisation « consulter les informations de l'utilisateur »

Présumé	Le système fonctionne correctement
Acteur	Agent immobilier
Précondition	L'Agent s'est authentifié
Déclencheur	L'agent immobilier veut voir les informations d'un utilisateur pour lui contacter
Scénario	Scénario nominal : 1. L'Agent cible ou recherche l'utilisateur a contacter via une publication ou autre ; 2. L'agent fait un clic sur la photo de profil de l'utilisateur 3. Le system affiche les informations liées a l'utilisateur notamment son numéro, adresse mail et sa localisation
Postcondition	L'agent a perçu les informations et a pu contacter l'utilisateur

i) Diagramme de cas d'utilisation « Ajouter un agent »



Figure 15 : Diagramme de cas d'utilisation « Ajouter un agent »

Ci-dessus le tableau illustrant la description textuelle de ce cas d'utilisation.

Tableau 12 : Description textuelle du cas d'utilisation « consulter les informations de l'utilisateur »

Présumé Le système fonctionne correctement	
Acteur	Chef d'agence
Précondition	L'Agent s'est authentifié
Déclencheur	Le chef d'Agence veut ajouter un utilisateur en tant qu'agent immobilier
Scénario	Scénario nominal : 1. Aller dans le menu « option » 2. Le system affiche l'interface des options 3. Le chef d'Agence clique sur le bouton « Administration » 4. Le system affiche l'interface de l'administration 5. Le chef d'Agence clique sur le bouton « Ajouter » 6. Le system affiche le formulaire d'inscription de l'agent immobilier 7. Le Chef d'agence remplit le formulaire et clique sur le bouton « Valider » 8. Le système vérifie les champs 9. Le système effectue l'enregistrement de l'agent Scénario alternatif : si les valeurs des champs du formulaire sont incorrectes (Action 4) 10. Le système envoie un message d'avertissement 11. Le scénario recommence à l'action 6
Postcondition	Le chef d'Agence a ajouté un nouvel utilisateur en tant qu'agent immobilier

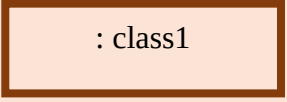
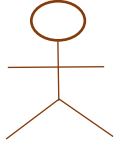
2. Diagrammes de communication

a) Présentation

Le diagramme de communication est un type de diagramme de séquence qui est utilisé pour représenter les messages et les interactions entre les objets d'un système ou d'un logiciel. Ce type de diagramme est souvent utilisé dans le cadre de la modélisation de systèmes orientés objet.

Le diagramme de communication se compose de quelques éléments clés :

Tableau 13 : Éléments d'un diagramme de communication

Eléments	Description	Représentation
Objets	Les objets sont les entités du système qui communiquent entre elles. Ils sont représentés par des rectangles.	
Les acteurs	Désignent les entités ou les personnes qui interagissent avec le système	
Les messages	Représentent les interactions entre les différents objets. Ils sont représentés par des flèches qui pointent d'un objet à un autre.	

b) Diagramme de communication inscription

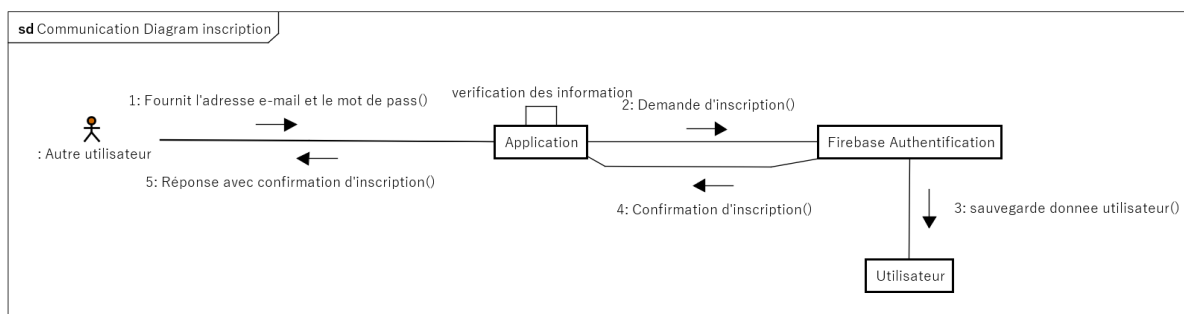


Figure 16 : diagramme de communication inscription

c) Diagramme de communication publier un article

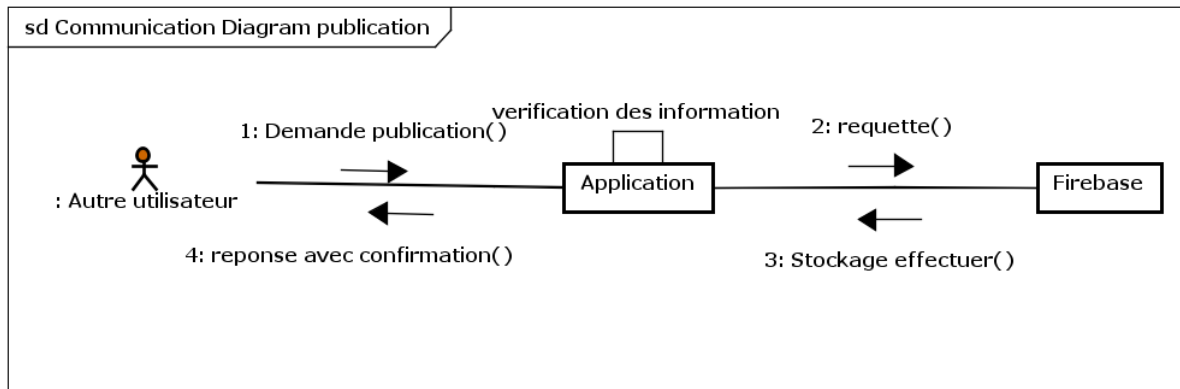


Figure 17 : diagramme de communication « publier un article »

d) Diagramme de communication de modification d'une publication

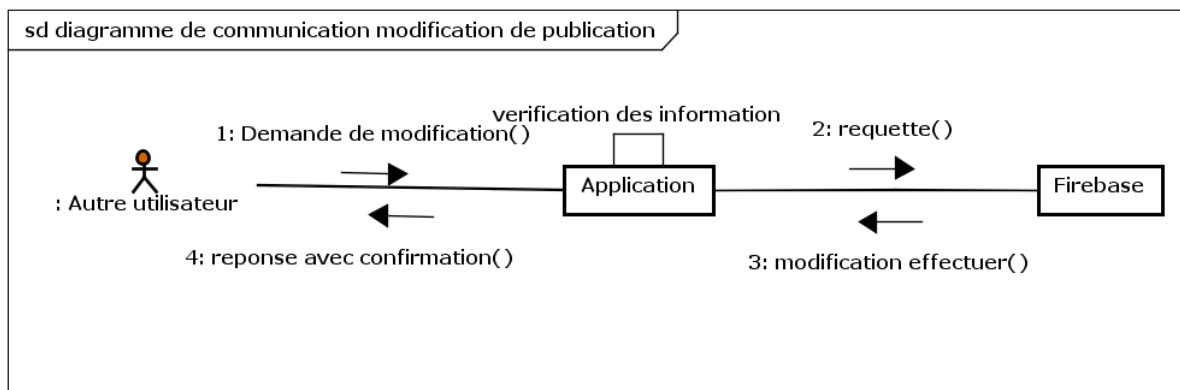


Figure 18 : diagramme de communication « modifier une publication »

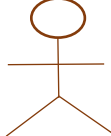
3. Diagrammes de séquences

a) Présentation

Le diagramme de séquence est un diagramme UML qui est utilisé pour représenter les interactions entre les différents objets d'un système ou d'un logiciel, sous forme chronologique. Ce type de diagramme permet de modéliser comment les objets interagissent les uns avec les autres dans le temps pour réaliser une tâche ou une fonctionnalité.

Le diagramme de séquence se compose de quelques éléments clés dont le tableau suivant en présente les principaux.

Tableau 14 : Éléments d'un diagramme de séquence

Eléments	Description	Représentation
Ligne de vie encore appeler lifelines	Elles représentent la durée de vie des objets. Elles sont représentées par des lignes verticales qui traversent le diagramme. Chaque ligne représente une instance d'un objet.	
Acteur	Désignent les entités ou les personnes qui interagissent avec le système	
Objet	Les objets sont les entités du système qui interagissent entre elles. Ils sont représentés par des rectangles.	
Activation	L'activation représente l'ensemble des opérations exécutées par un objet.	
Message synchrone	Type de message qui doit attendre une réponse avant de continuer	
Message Asynchrone	Type de message qui n'attend pas une réponse avant de continuer	

b) Diagramme de séquence s'authentifier

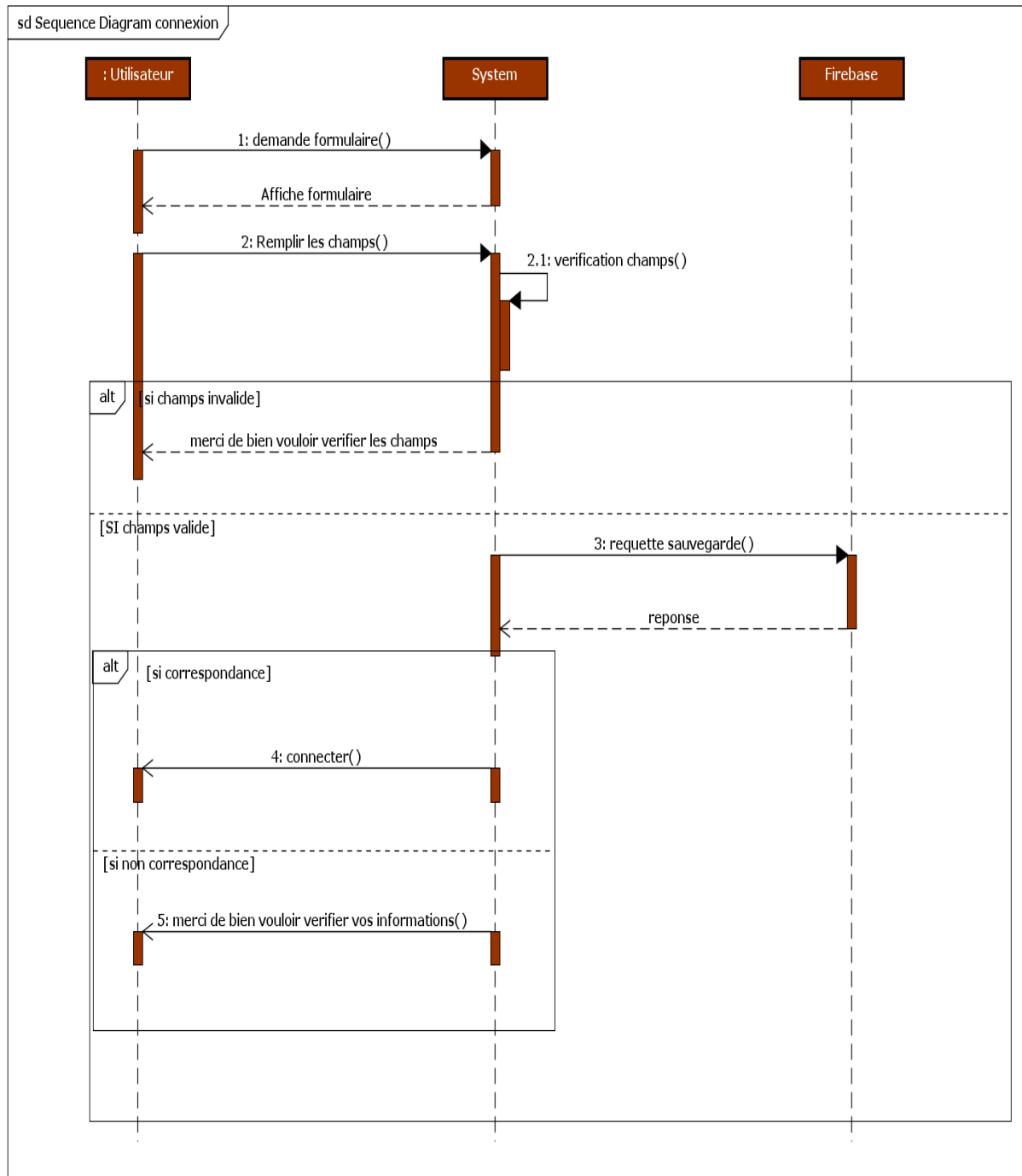


Figure 19 : Diagramme de séquence "S'authentifier"

c) Diagram de séquence d'inscription

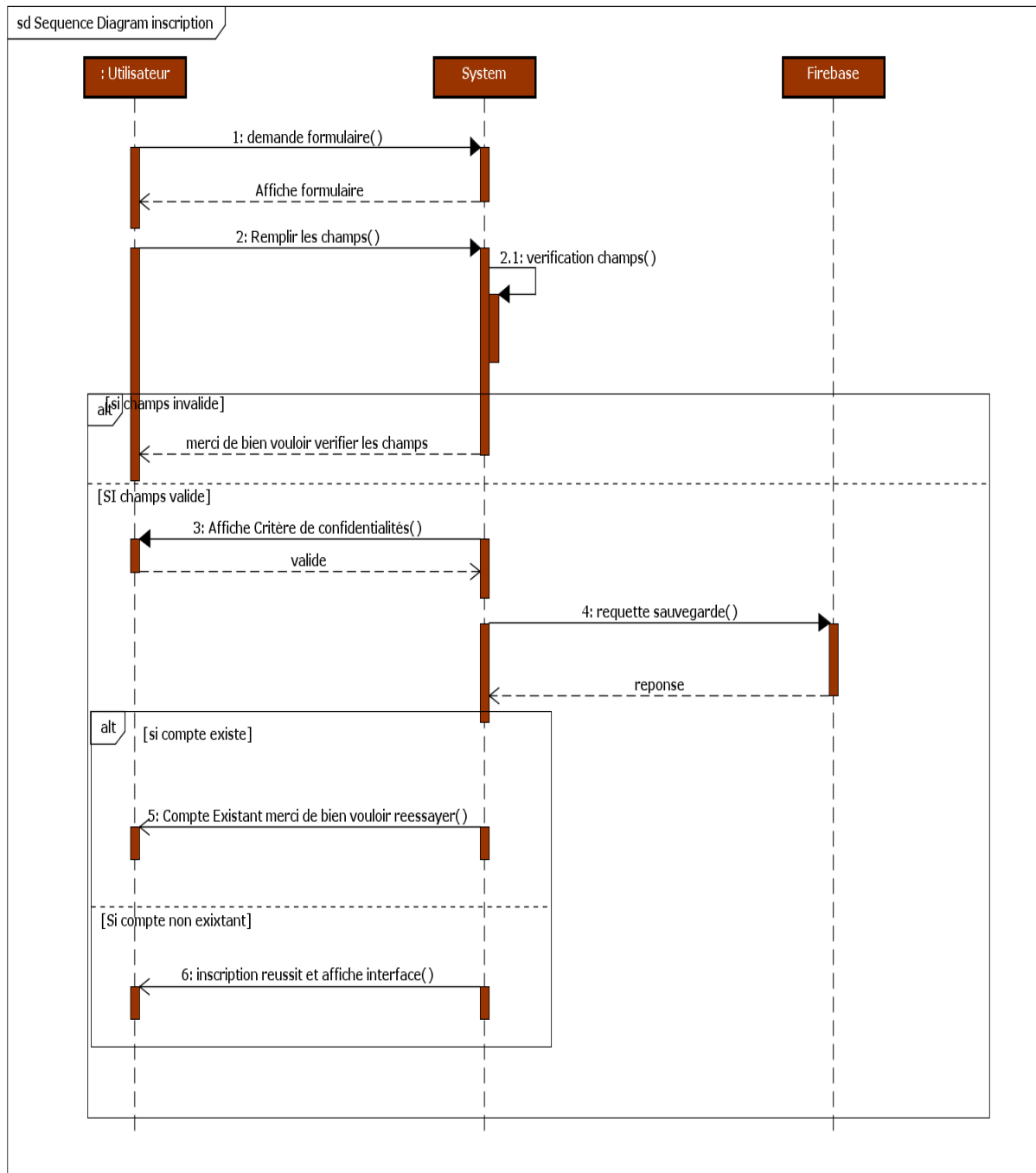


Figure 20 : Diagramme de séquence « Inscription »

d) Diagramme de séquence d'ajout de publication

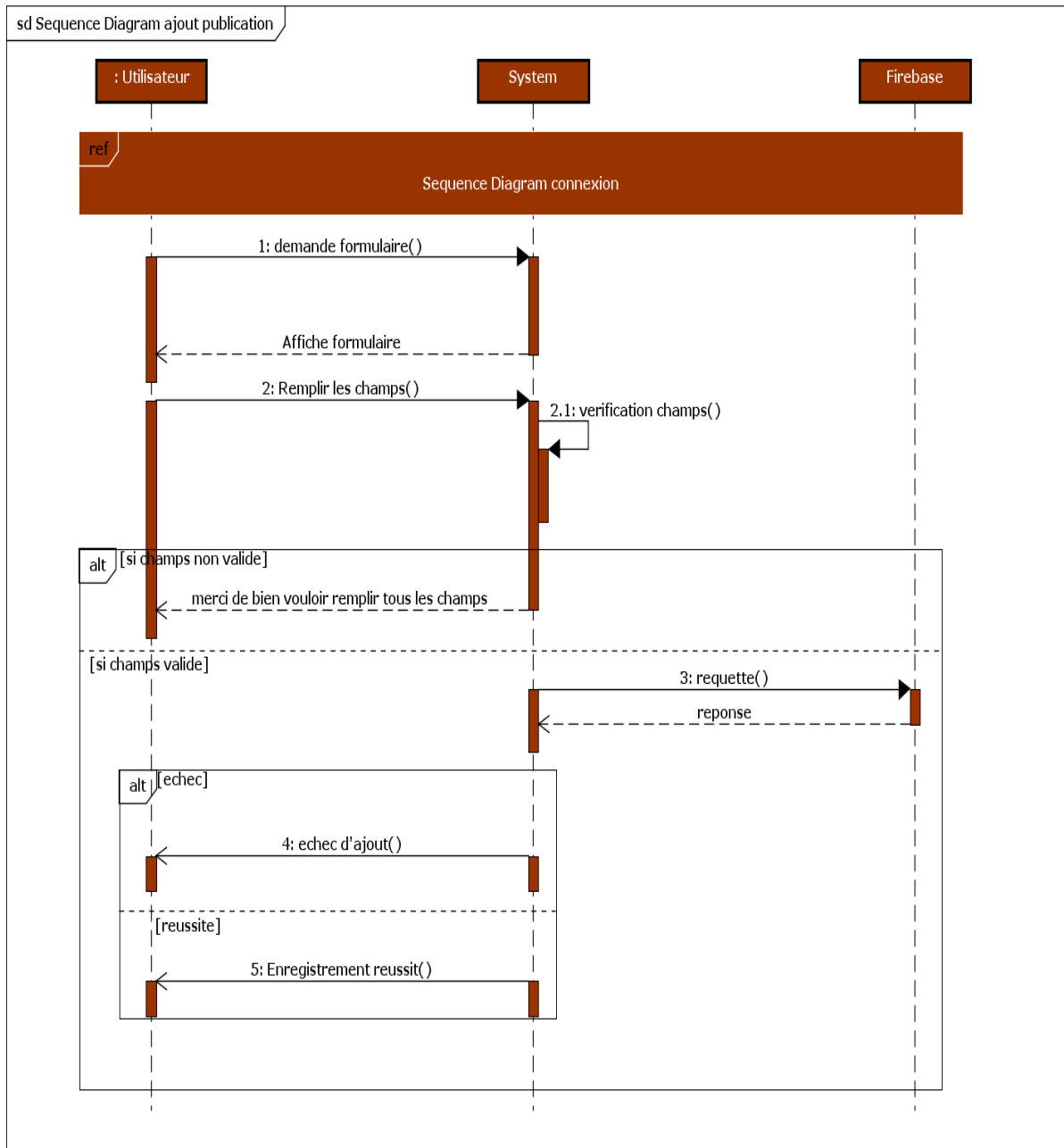


Figure 21 : Diagramme de séquence " ajout publication "

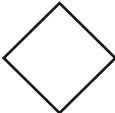
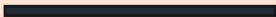
4. Diagramme d'activité

a) Présentation

Le diagramme d'activité est un autre type de diagramme UML qui est utilisé pour représenter le déroulement des activités ou des processus d'un système ou d'un logiciel. Ce type de diagramme est particulièrement utile pour visualiser les workflows ou pour décrire les étapes d'un algorithme.

Le diagramme d'activité se compose de quelques éléments clés sont représentées dans le tableau suivant.

Tableau 15 : Formalisme d'un diagramme d'activité

Eléments	Description	Représentation
Activité	Les actions sont les étapes individuelles d'un processus ou d'un algorithme.	
Etat initiale	Il marque le début d'un processus. Il est symbolisé par des cercles plein.	
Transitions	Relient les éléments du diagramme et définissent comment l'exécution doit progresser dans le processus.	
Décision	Représente un état de décision au cours duquel plusieurs activités peuvent en résulter	
Barre de synchronisation	Associe deux activités simultanées et les réintroduit dans un flux ou n'a lieu qu'une seule activité à la fois	
Etat finale	Marque la fin d'une activité et représente l'achèvement de d'un processus.	

b) Diagramme d'activité de modification d'une publication

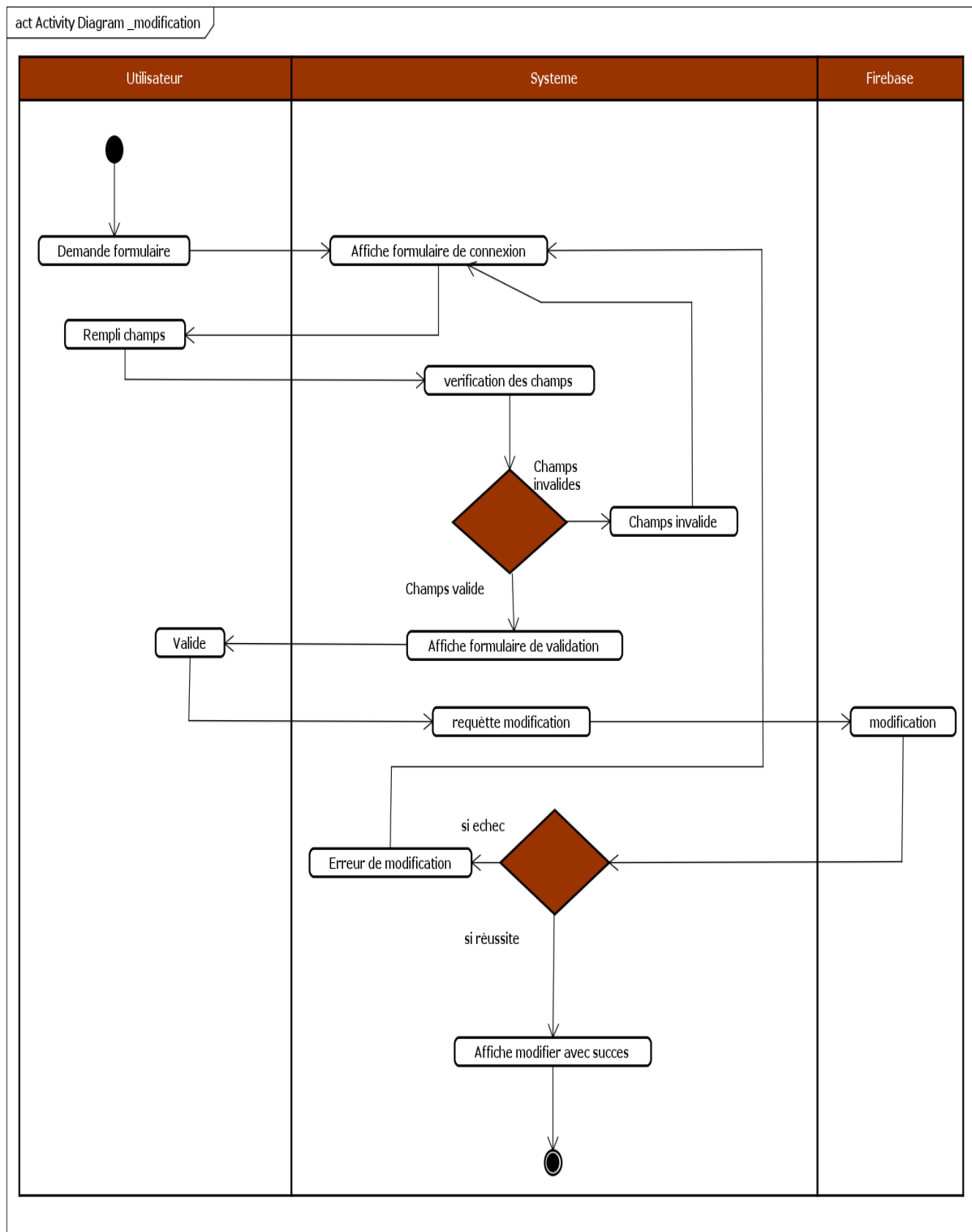


Figure 22 : Diagramme d'activité "modification de publication"

c) Diagramme d'activité connexion (authentification)

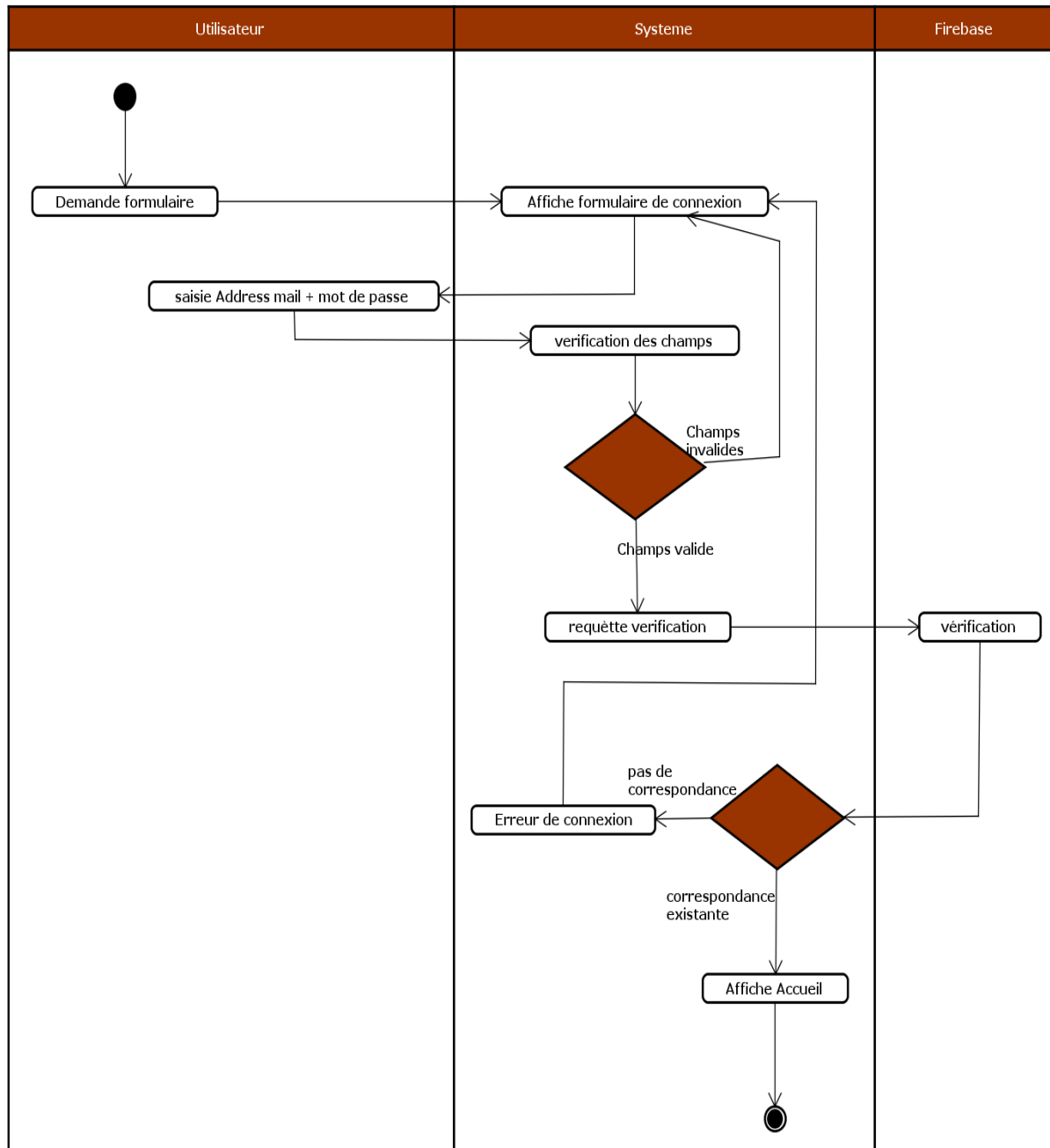


Figure 23 : Diagramme d'activité "S'authentifier"

d) Diagramme d'activité inscription

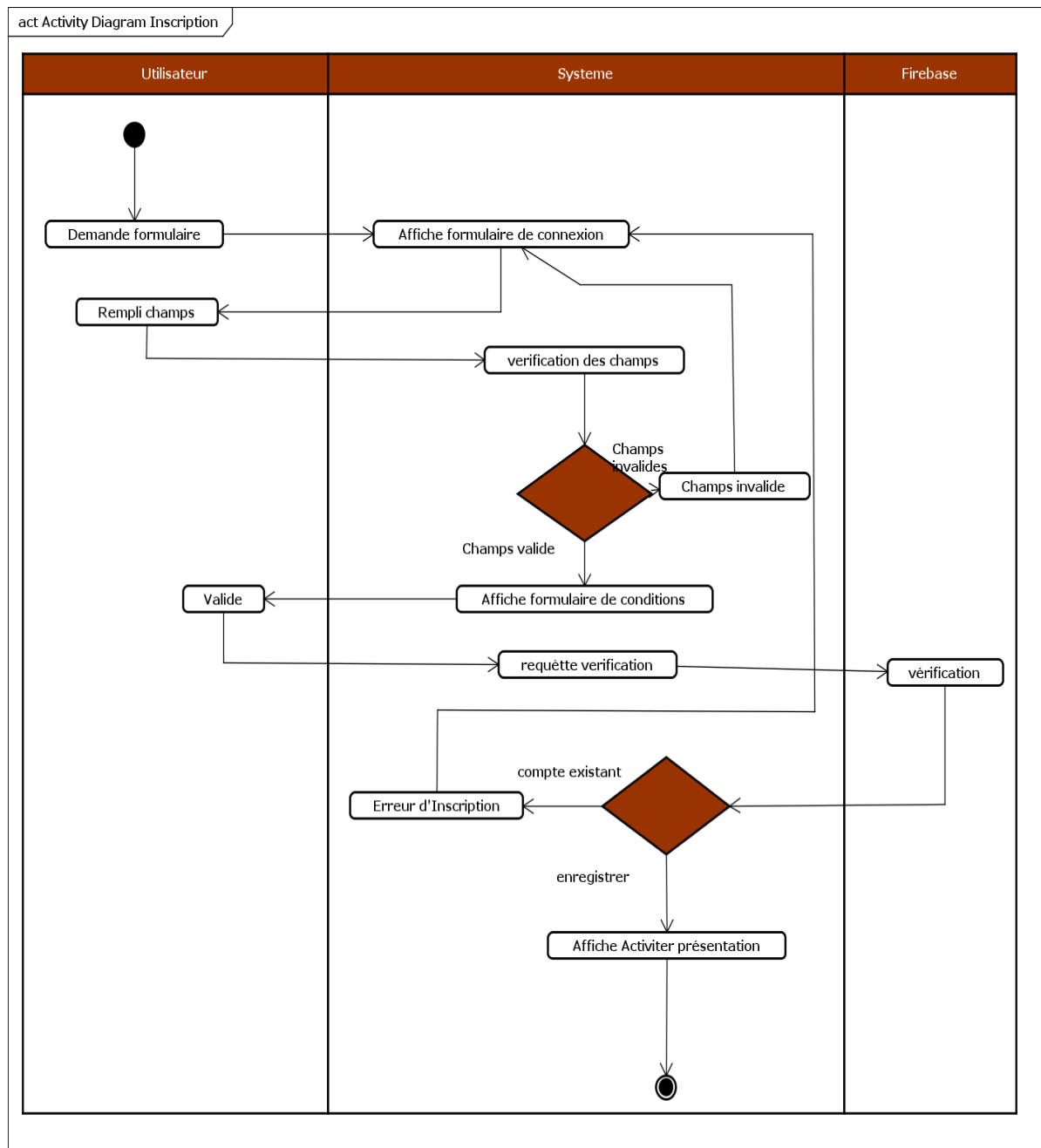


Figure 24 : Diagramme d'activité "Inscription"

CONCLUSION

En conclusion, le dossier d'analyse nous a permis de présenter de manière détaillée les besoins, les contraintes et les objectifs du projet, ainsi que les solutions envisagées. Cette ressource servira de guide précieux pour le développement et l'amélioration de l'application, en garantissant la satisfaction des utilisateurs et la réalisation des objectifs de l'entreprise.

DOSSIER 4 : CONCEPTION

INTRODUCTION

I. DIAGRAMME DE CLASSE

II. DIAGRAMME D'ETAT TRANSITION

III. DIAGRAMME DE PAQUETAGE

CONCLUSION



INTRODUCTION

Le dossier de conception est un document élaboré et détaillé qui rassemble les informations essentielles concernant un projet de développement. Il présente de manière claire et organisée les objectifs, les spécifications techniques, les choix d'architecture, les fonctionnalités attendues, les contraintes et les différentes étapes du développement. Ce document constitue une référence précieuse pour les parties prenantes et les développeurs impliqués dans le projet, en fournissant une vue d'ensemble complète du système à développer.

I. DIAGRAMME DE CLASSE

Le diagramme de classe est un type de diagramme UML qui représente la structure statique d'un système ou d'un logiciel en montrant les classes, les interfaces, les attributs, les méthodes et les relations entre eux.

1. Présentation

Ce type de diagramme est utilisé pour visualiser les relations entre les objets d'un système ou d'un logiciel.

Le diagramme de classe se compose de quelques éléments clés :

- ✚ **Classes** : Les classes représentent les modèles d'objets qui peuvent être créés dans le système ou le logiciel. Les classes sont représentées par des rectangles avec le nom de la classe à l'intérieur.

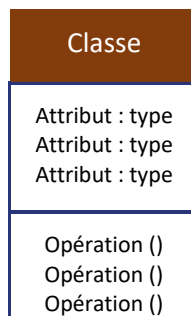


Figure 25 : Formalisme d'une classe

- ✚ **Attributs** : Les attributs définissent les propriétés de la classe, telles que son état et ses caractéristiques. Ils sont représentés sous forme de listes dans le rectangle de la classe.
 - ✚ **Méthodes** : Les méthodes définissent les actions que les instances de la classe peuvent effectuer. Elles sont représentées sous forme de listes dans le rectangle de la classe.
 - ✚ **Relations** : Les relations entre les classes définissent les interactions entre elles. Il existe plusieurs types de relations, comme la généralisation, l'agrégation, la composition et l'association.
- **Association** : Une association entre classes représente les liens qui existent entre les instances de ces classes.

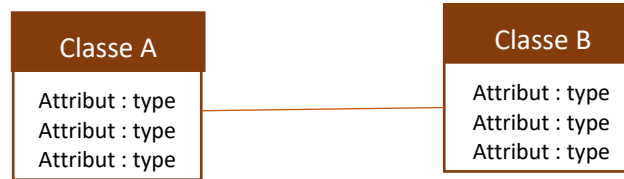


Figure 26 : Formalisme d'une association entre deux classes

- **Agrégation** : L'agrégation est une association qui permet de représenter un lien de type « ensemble » comprenant des « éléments ». Il s'agit d'une relation entre une classe représentant le niveau « ensemble » et 1 à n classes de niveau « éléments »

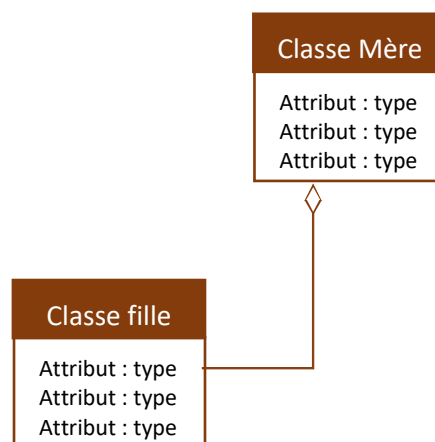


Figure 27 : Formalisme de l'agrégation

- **Composition** : La composition est une relation d'agrégation dans laquelle il existe une contrainte de durée de vie entre la classe « composant » et la ou les classes « composé ». Autrement dit la suppression de la classe « composé » implique la suppression de la ou des classes « composant ».

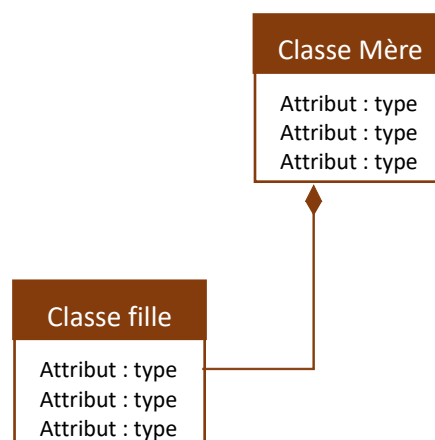


Figure 28 : Formalisme de la composition

2. Diagramme de classe du système

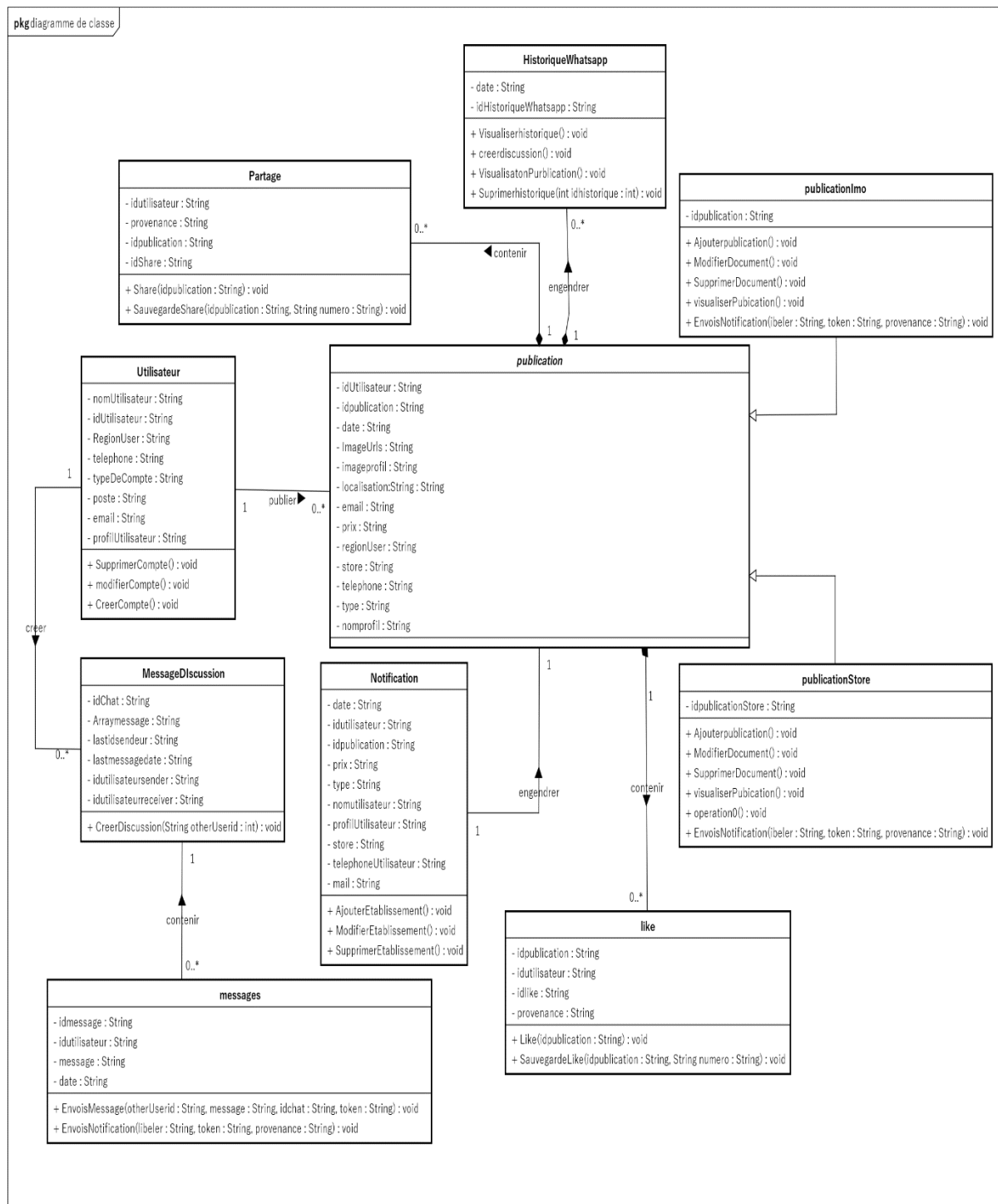


Figure 29 : Diagramme de classe

3. Règles de gestion

Les règles de gestion d'un diagramme de classe définissent les contraintes et les conditions qui régissent le comportement et la structure des objets dans un système. Elles garantissent la cohérence et la validité du modèle.

Tableau 16 : Descriptions des relations entre les classes

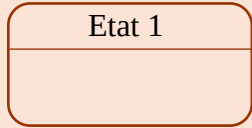
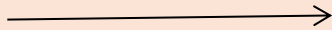
Relations	Description
RG1	Un utilisateur peut créer une ou plusieurs discussions
RG2	Une discussion peut contenir un ou plusieurs message
RG3	Un message ne peut appartenir qu'à une seule discussion
RG4	Un utilisateur peut liker une ou plusieurs publication
RG5	Une publication peut engendrer une seule notification
RG6	Une notification ne peut être engendrer que par une seule publication
RG7	Une publication peut contenir un ou plusieurs likes et le like disparaît si la publication disparaît
RG8	Un like n'appartient qu'à une seule publication
RG9	Un utilisateur peut partager par 0 ou plusieurs publication
RG10	Une publication peut être partager par un ou plusieurs utilisateurs

II. DIAGRAMME D'ETAT TRANSITION

1. Présentation

Le diagramme d'état-transition est un type de diagramme UML qui est utilisé pour représenter le comportement d'un objet ou d'un système en montrant ses différents états et les transitions entre eux. Le diagramme d'état-transition se compose de quelques éléments clés représentés dans le tableau suivant :

Tableau 17 : Descriptions des éléments d'un diagramme d'état transition

Eléments	Description	Représentation
État	Représentent les conditions à partir desquelles le système peut évoluer vers d'autres états. Les états sont représentés par des cercles avec le nom de l'état à l'intérieur.	
Etat initiale	C'est l'état d'un objet avant toutes transitions. L'état initial est représenté par un cercle plein. Un seul état initial est autorisé sur un diagramme	
Transitions ou évènements	Définissent les conditions sous lesquelles le système peut passer d'un état à un autre. Elles sont représentées par des flèches qui indiquent la direction et les conditions de transition.	
Etat finale	Représente la destruction de l'objet que nous modélisons. Selon les événements, il peut exister plusieurs états finaux. Ces états sont représentés par un cercle plein entouré d'un cercle	

2. Diagramme d'état transition publier une publication

Ci-dessous le diagramme d'état transition de l'action publier une publication

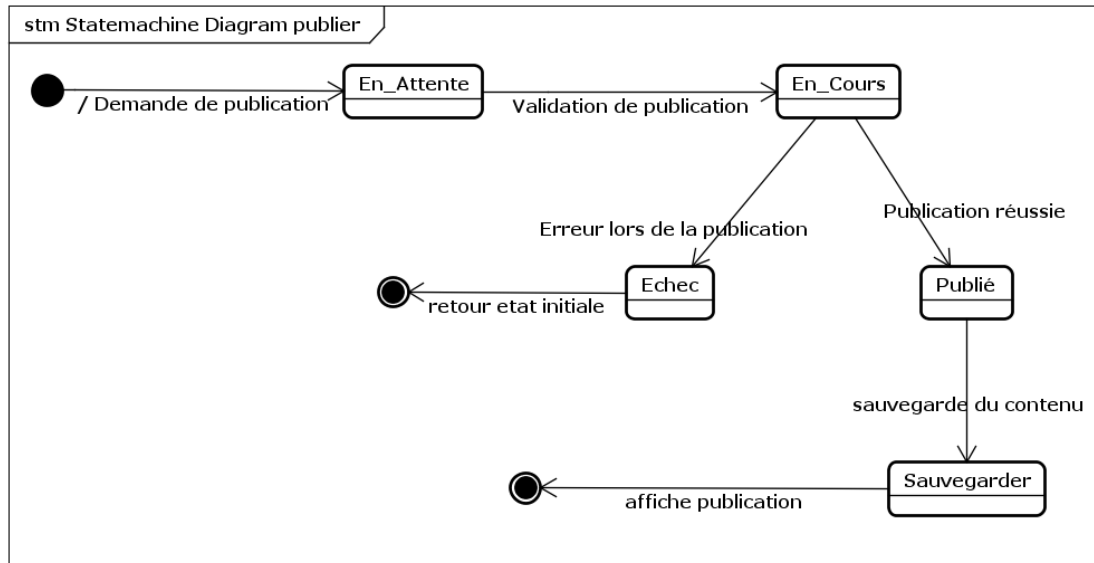


Figure 30 : Diagramme d'état transition publication

3. Diagramme d'état transition de modification d'une publication

Ci-dessous le diagramme d'état transition de l'action modifier une publication

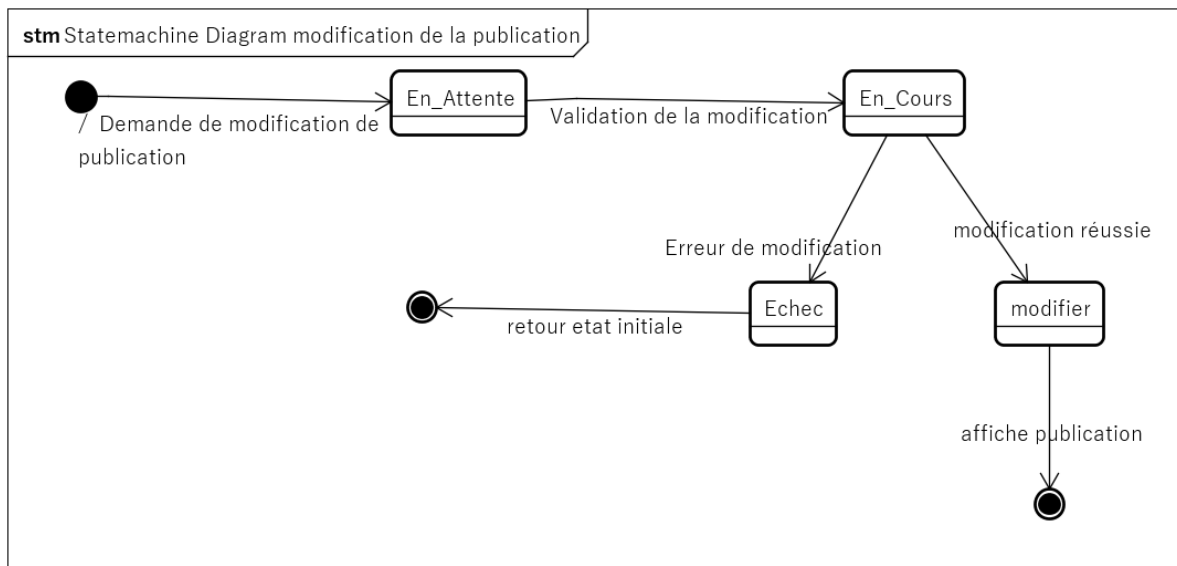


Figure 31 : Diagramme d'état transition modification publication

4. Diagramme d'état transition de l'inscription

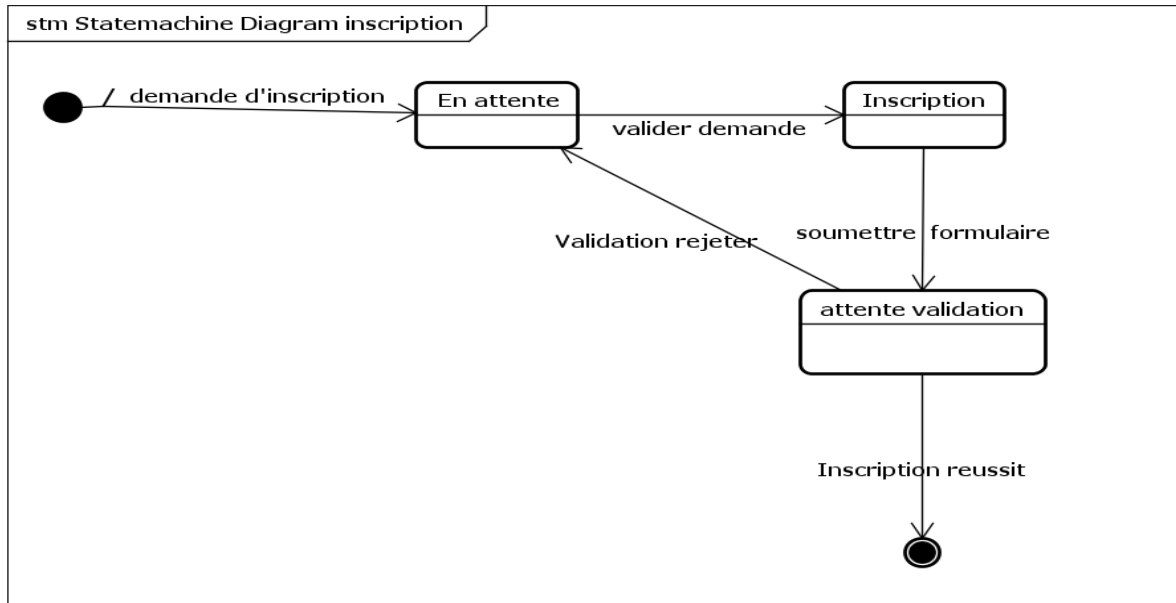


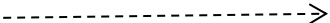
Figure 32 : Diagramme d'état transition de modification d'une publication

III. DIAGRAMME DE PAQUETAGE

1. Présentation

Le diagramme de paquetage est un type de diagramme UML qui représente l'organisation des éléments d'un système en paquets ou packages. Ce type de diagramme est utilisé pour visualiser les relations entre les différents sous-systèmes d'un système ou d'un logiciel. Bien qu'utilisant tous les autres éléments d'un diagramme de classe, il est aussi composé des éléments clés à lui dont les principaux seront représentés dans le tableau suivant

Tableau 18 : Descriptions des éléments d'un diagramme de paquetage

Eléments	Description	Représentation
Package	Regroupe des éléments apparentés en fonction des données, du comportement ou de l'interaction avec les utilisateurs	
Interdépendance	Décrit la relation entre un élément (paquet, élément nommé, etc.) et un autre	

CONCLUSION

En conclusion, le dossier de conception est un document essentiel qui nous a permis de synthétiser les besoins, les contraintes et les solutions envisagées pour le développement de notre application. Il facilite la communication entre les parties prenantes et fournit une base solide pour la réalisation du projet. Dans le dossier qui suivra, il sera question de dénombrer les solutions nous permettant de mettre en exergue l'architecture logicielle, matérielle et physique dudit système.

DOSSIER 5 : DEPLOIEMENT

INTRODUCTION

I. DIAGRAMME DE DEPLOIEMENT

II. DIAGRAMME DE COMPOSANTS

CONCLUSION



INTRODUCTION

Le dossier de déploiement est un document essentiel qui réunit les informations nécessaires pour mener à bien la mise en production d'un projet de développement. Il contient les étapes détaillées du déploiement, y compris la configuration matérielle et logicielle requise. Ce document vise à assurer un déploiement réussi et sans faille de l'application, en garantissant la compatibilité avec l'environnement cible et en minimisant les risques de dysfonctionnement lors de la mise en service. Il sert de guide pratique pour les équipes de déploiement et facilite la coordination entre les développeurs, les administrateurs système et les utilisateurs finaux.

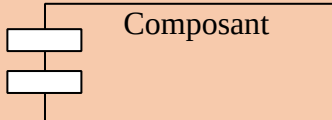
I. DIAGRAMME DE DEPLOIEMENT

Ce diagramme permet de visualiser l'architecture physique du système, y compris les connexions réseau, les dispositifs de stockage, les serveurs de base de données, les composants logiciels, les interfaces de communication, etc. Il facilite la planification du déploiement en identifiant les ressources nécessaires et en montrant les interactions entre les différents composants. Cela permet aux équipes de développement et aux administrateurs système de travailler ensemble de manière efficace pour assurer un déploiement réussi et une exécution optimale de l'application.

1. Présentation

Ce type de diagramme est utilisé pour modéliser l'architecture de déploiement d'un système ou d'un logiciel. Le diagramme de déploiement se compose de quelques éléments clés dont le tableau suivant en explique les principaux :

Tableau 19 : Descriptions des composants d'un diagramme de déploiement

Nom	Description	Symbole
Composant	Unité logicielle d'un système qui fournit et utilise les comportements via des interfaces et est représentée par un bloc rectangulaire	
Noeud	Equipement matériel du système représenté par un bloc pavé	
Dépendance	C'est un lien entre deux composants qui traduit une dépendance	
Association	C'est un lien qui indique une ligne de communication entre les éléments matériels.	

2. Diagramme de déploiement du projet

Ci-dessous le diagramme de déploiement de notre projet.

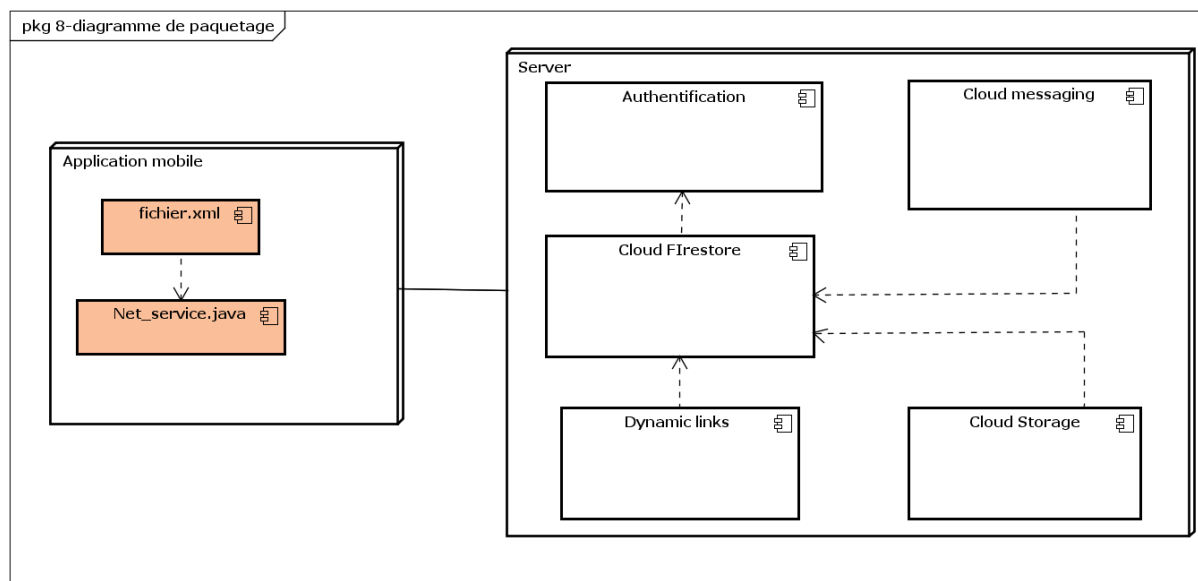


Figure 34 : Diagramme de déploiement

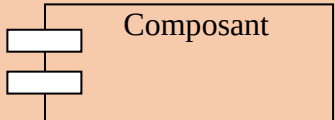
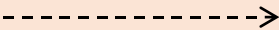
II. DIAGRAMME DE COMPOSANTS

1. Présentation

Le diagramme de composants est un type de diagramme UML qui représente l'architecture logicielle d'un système ou d'un logiciel en montrant les composants du système et les différentes interactions et dépendances entre eux. Ce type de diagramme est utilisé pour modéliser l'organisation, les relations, et les échanges entre les différents composants du système.

Le diagramme de composants se compose de quelques éléments clés :

Tableau 20 : Descriptions des composants d'un diagramme de composant

Nom	Description	Symbole
Composant	Unité logicielle d'un système qui fournit et utilise les comportements via des interfaces et est représentée par un bloc rectangulaire	 Composant
Dépendance	C'est un lien entre deux composants qui traduit une dépendance	

2. Diagramme de composant du projet

Voici si représenter le diagramme de composant qui représente les différents composants logiciels de notre système, ainsi que les interfaces et les dépendances entre eux.

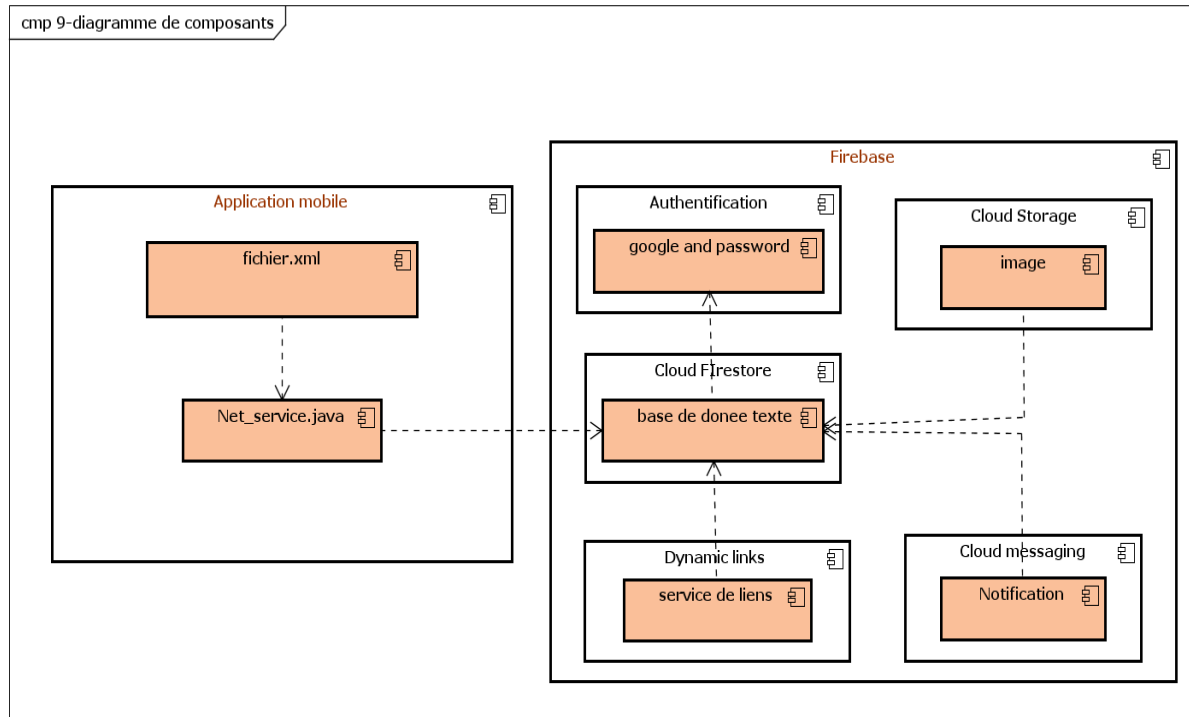


Figure 35 : Diagramme de composants

CONCLUSION

En conclusion, le dossier de déploiement est un document essentiel qui rassemble les informations nécessaires pour une mise en production réussie d'un projet de développement. Il inclut les étapes détaillées du déploiement, la configuration matérielle et logicielle requise, les procédures d'installation, de configuration et de test, ainsi que les mesures de sécurité. Ce document facilite la coordination entre les équipes de déploiement, garantissant une transition efficace vers la production et une utilisation sans faille de l'application.

TEST DE FONCTIONNALITE

INTRODUCTION

I OBJECTIFS ET PLAN DE TEST

II TESTS REALISES ET VISUALISATION

CONCLUSION



INTRODUCTION

Le test de fonctionnalité est une méthode essentielle utilisée dans le développement de logiciels pour évaluer si les fonctionnalités d'un système ou d'une application sont en accord avec les attentes et les spécifications préétablies. Son objectif est de vérifier que le logiciel fonctionne correctement et répond aux besoins des utilisateurs.

I. OBJECTIFS ET PLAN DE TEST

L'objectif des tests de fonctionnalités dans le cadre de ce stage était de vérifier la qualité et la performance de l'application mobile web conçue pour le domaine immobilier.

Les résultats suivants représentés les cas d'utilisation fonctionnel et optimum de notre application :

- + L'authentification ou connexion ;
- + Inscription ;
- + Publication des articles
- + Chat (envois, création et visualisation)
- + Notification concernant les messages et autre
- + Consultation de l'historique des liens créer entre potentiel client et l'agence immobilière ;
- + Modification de ses informations personnelles ;
- + Modification et suppression, recherche de publication ;

Nous avons plusieurs autres fonctionnalités fonctionnelles que nous allons vous laissez découvrir. Dans la partie suivante nous allons vous présentez les tests clés effectués sur l'application.

II. TESTS REALISES ET VISUALISATION

1. Authentification

Après avoir installer l'application, on doit tout d'abord s'authentifier avant d'effectuer tout action sur l'application. Elle se fait comme suit :

Renseigner les champs Email et mot de passe que vous avez fourni lors de l'inscription.

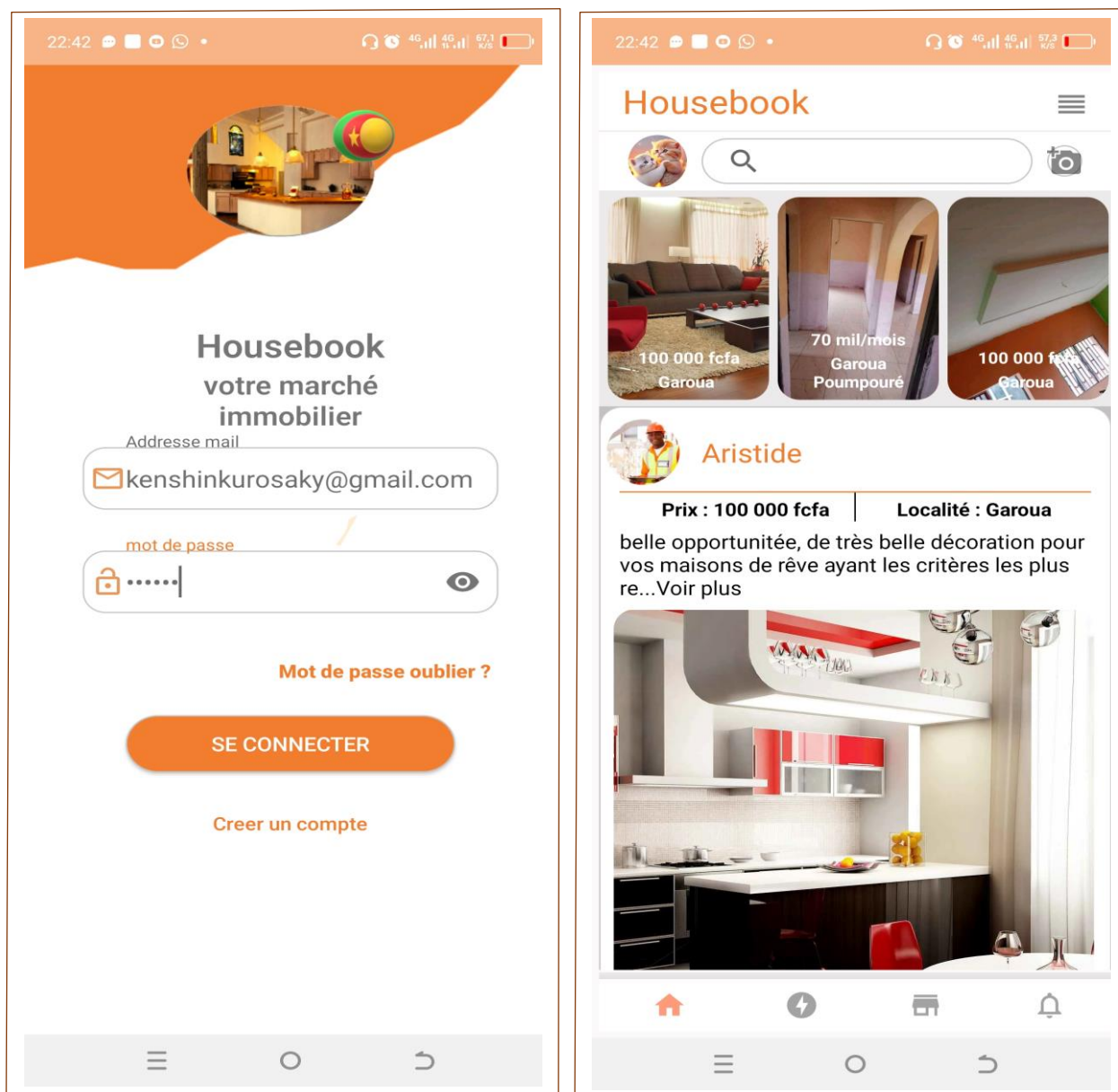


Figure 36 : Etape 1 test « S'authentifier »

2. Publier un article

Pour publier un article, après authentification, l'utilisateur sera redirigé vers la page d'accueil d'où il cliquera sur le bouton suivant pour accéder au formulaire de création de publication

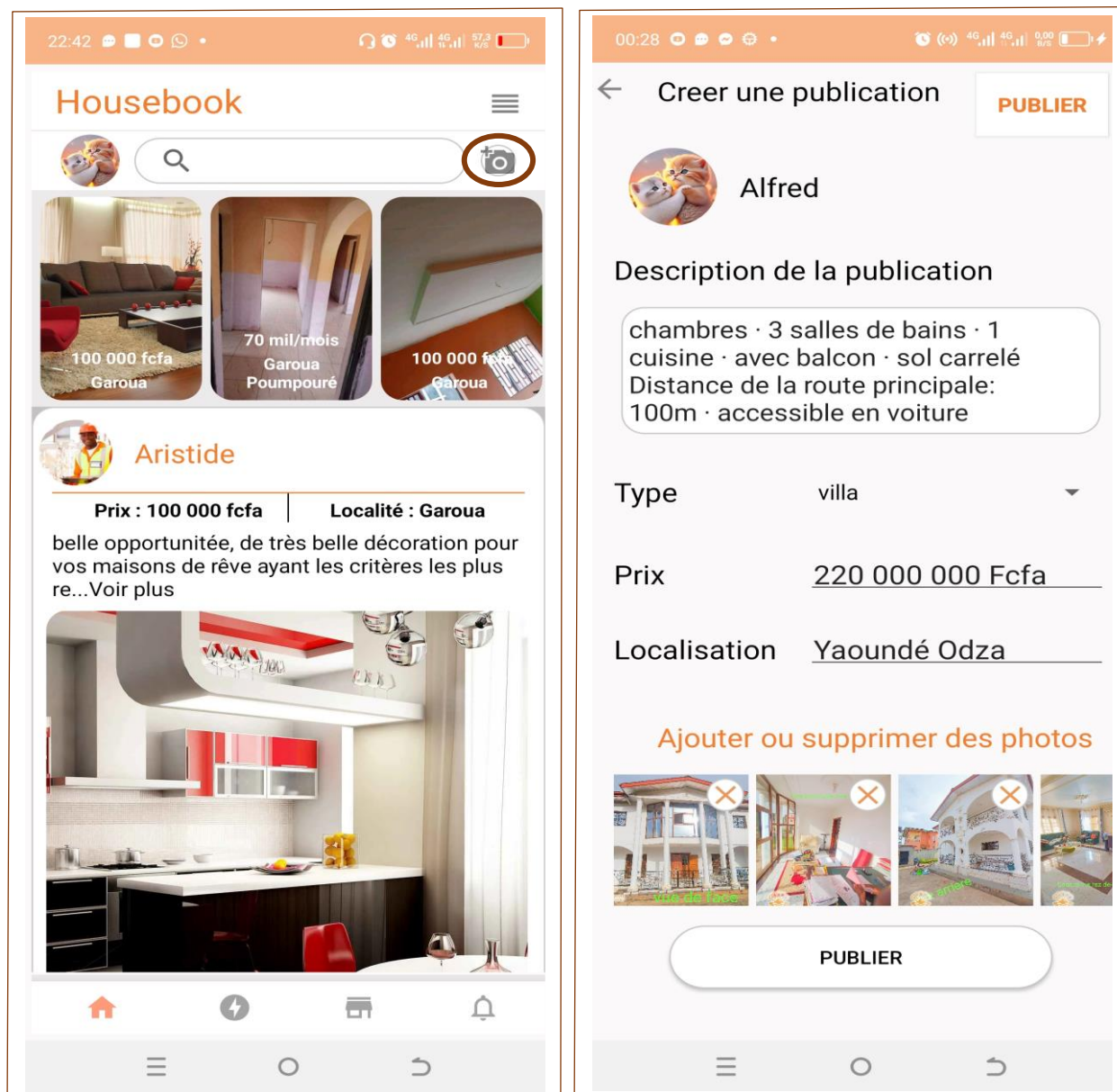


Figure 37 : Etape 1 test « publication d'article »

Après avoir rempli les champs suivant la norme, il pourra lancer la publication et si tout est bien fait il verra sa publication sur la page d'accueil.

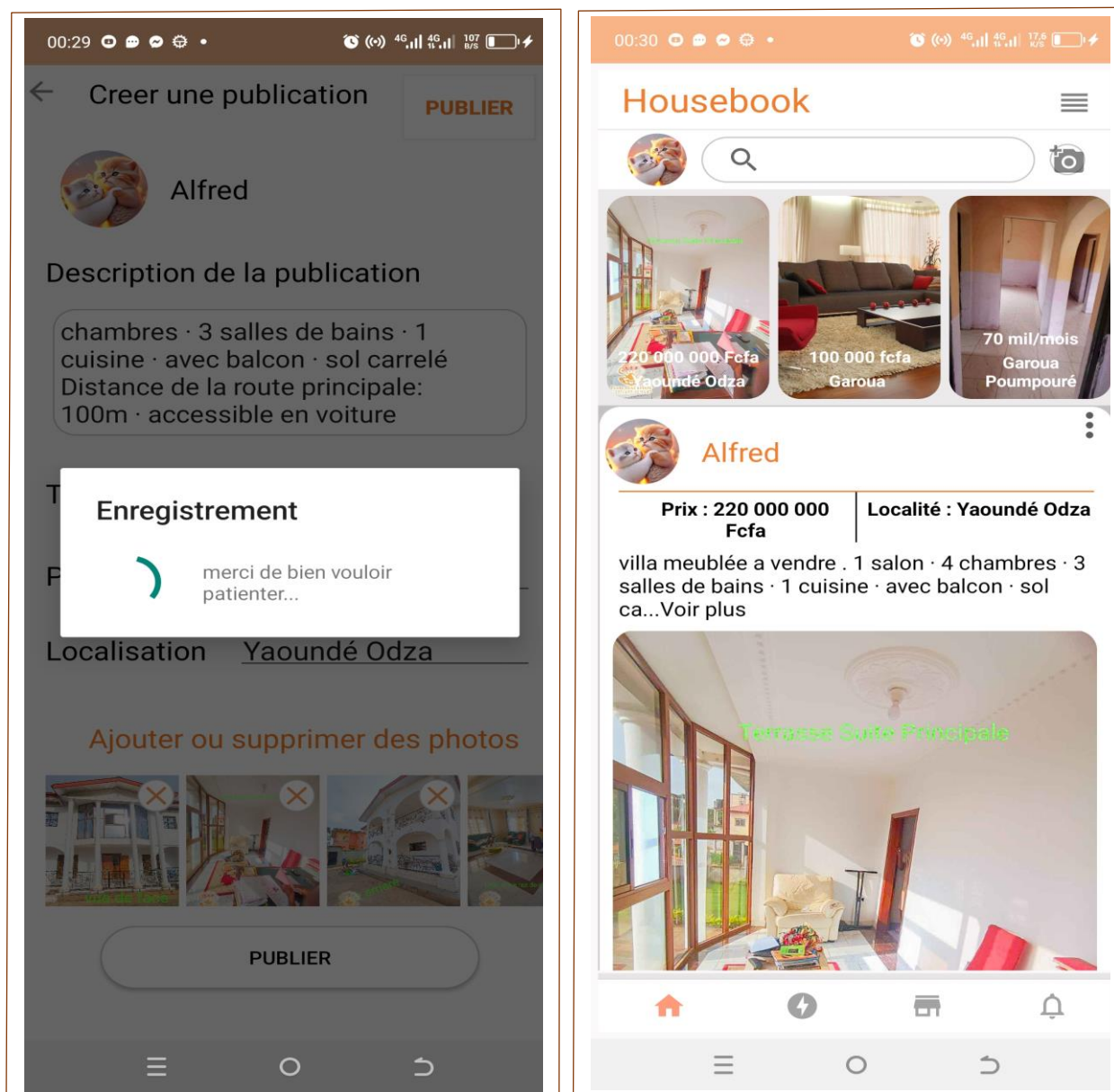


Figure 38 : Etape 2 : test « publication d'article »

3. Modifier les informations du profil

Pour se faire, l'utilisateur doit bien évidemment d'abord s'authentifier, ensuite se diriger vers le menu « option » ensuite cliquer sur « mon profil »

Il sera redirigé vers l'interface suivant, puis cliquer sur le bouton « modifier mon profil »

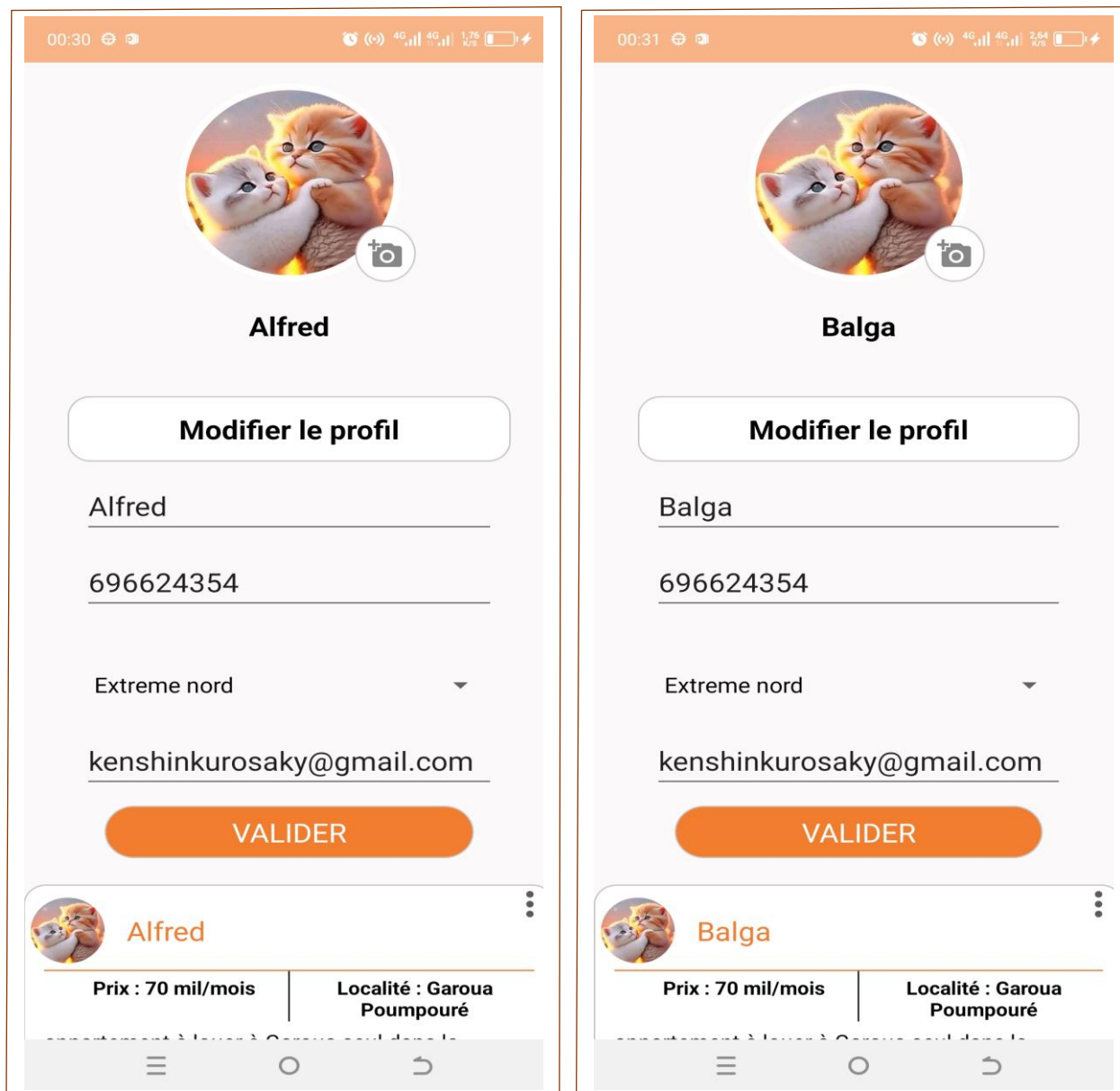


Figure 39 : test « modifier les informations du profil »

CONCLUSION

En conclusion, l'évaluation des fonctionnalités d'un système ou d'une application à travers le test de fonctionnalité revêt une importance capitale dans le cycle de développement des logiciels. Ainsi, il s'agit d'une étape essentielle pour assurer la qualité et l'efficacité du logiciel développé.

GUIDE D'INSTALLATIONX & GUIDE UTILISATEUR

INTRODUCTION

I. GUIDE D'INSTALLATION

II. MANUEL D'UTILISATION

CONCLUSION

INTRODUCTION

Le guide d'utilisation et le guide d'installation est le document établi après la réalisation d'une application, d'un logiciel ou d'une plateforme. Il renseigne sur la question « comment installer et utiliser le logiciel, l'application ou la plateforme que l'on a conçu ». Il est par conséquent essentiel pour nous de présenter aux utilisateurs de notre application un moyen comment télécharger l'application un guide leur permettant de profiter aisément de celle-ci.

I. GUIDE D'INSTALLATION

L'installation de notre application mobile exige un certain nombre de prérequis et de suivre plusieurs étapes.

1. Prérequis

Afin d'installer notre application, l'appareil sur lequel l'installation doit se faire doit avoir une configuration minimale requise pour une utilisation optimale de l'application. Cette configuration minimale correspond aux caractéristiques suivantes :

- ✚ SE : Android 7.0 (Oreo)
- ✚ RAM : 512 Mo • Stockage interne : 16Go
- ✚ Taille écran : "5"
- ✚ Connectivité : 3G

2. Procédure d'installation

Pour installer l'application mobile, les étapes suivantes sont à suivre :

1. Téléchargez le fichier APK à partir du Url de téléchargement suivant:
<http://kurosakykenshin.wixsite.com/housebook> ;
2. Allez dans les paramètres, puis Sécurité et activez les sources inconnues suivant le navigateur que vous utilisez pour le téléchargement ;
3. Cliquez sur le fichier APK que vous avez téléchargé ;
4. Suivez les instructions 5. Activez vos données mobiles ou Wi-Fi et lancez l'application

II. Manuel d'utilisation

1. Présentation des interfaces d'accueil

a) Interfaces de l'inscription et de connexion

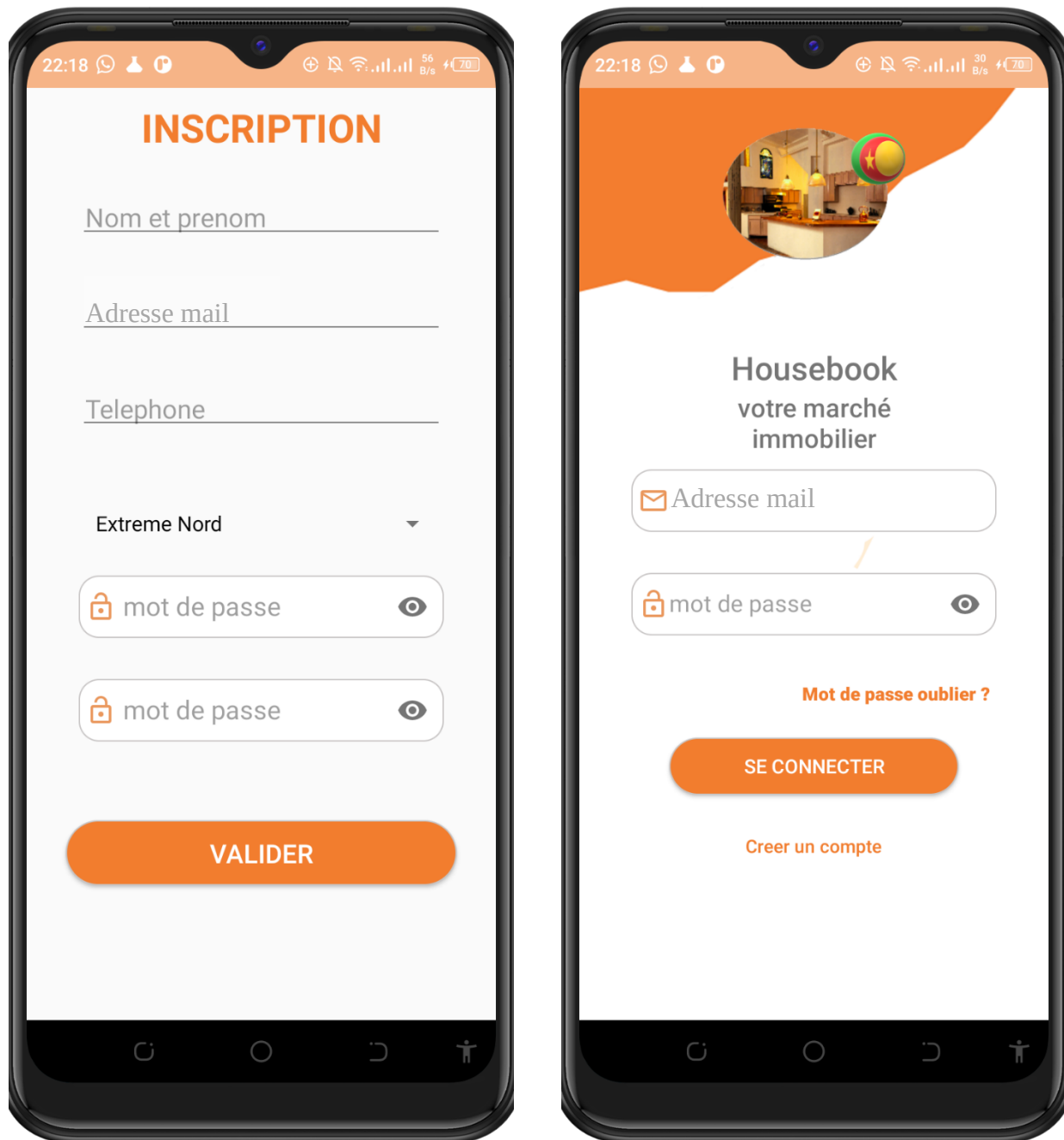


Figure 40 : interface inscription et connexion

Lorsque l'utilisateur ouvre l'application, l'écran de démarrage va immédiatement apparaître durant 3 secondes pour ensuite laisser apparaître la page de connexion.

Sur la page de connexion donc, l'utilisateur va remplir ses informations de connexion et cliquer sur le bouton « Se connecter ». Si ses informations sont correctes, il sera redirigé vers l'interface d'accueil correspondant à son profil ; Sinon, un message d'avertissement lui sera affiché.

b) Page d'accueil

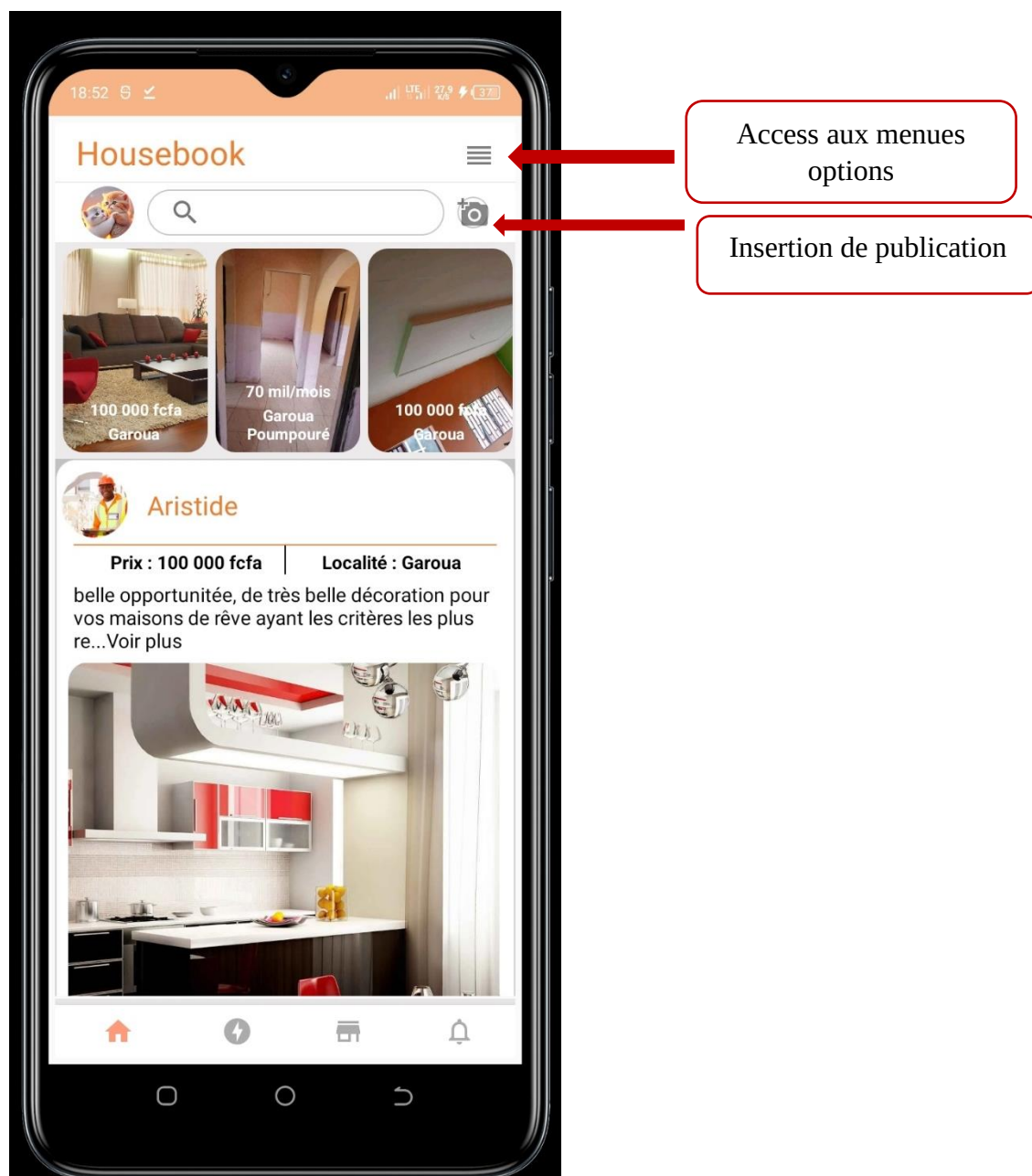


Figure 41 : interface page d'accueil

Une fois connecté l'utilisateur est redirigé vers cette interface ou il pourra notamment visualiser des articles mis au services du public, il pourra tout aussi avoir accès à certaines fonctionnalités tel qu'insérer des publications et avoir accès au menu de l'application et autre

c) Interface option

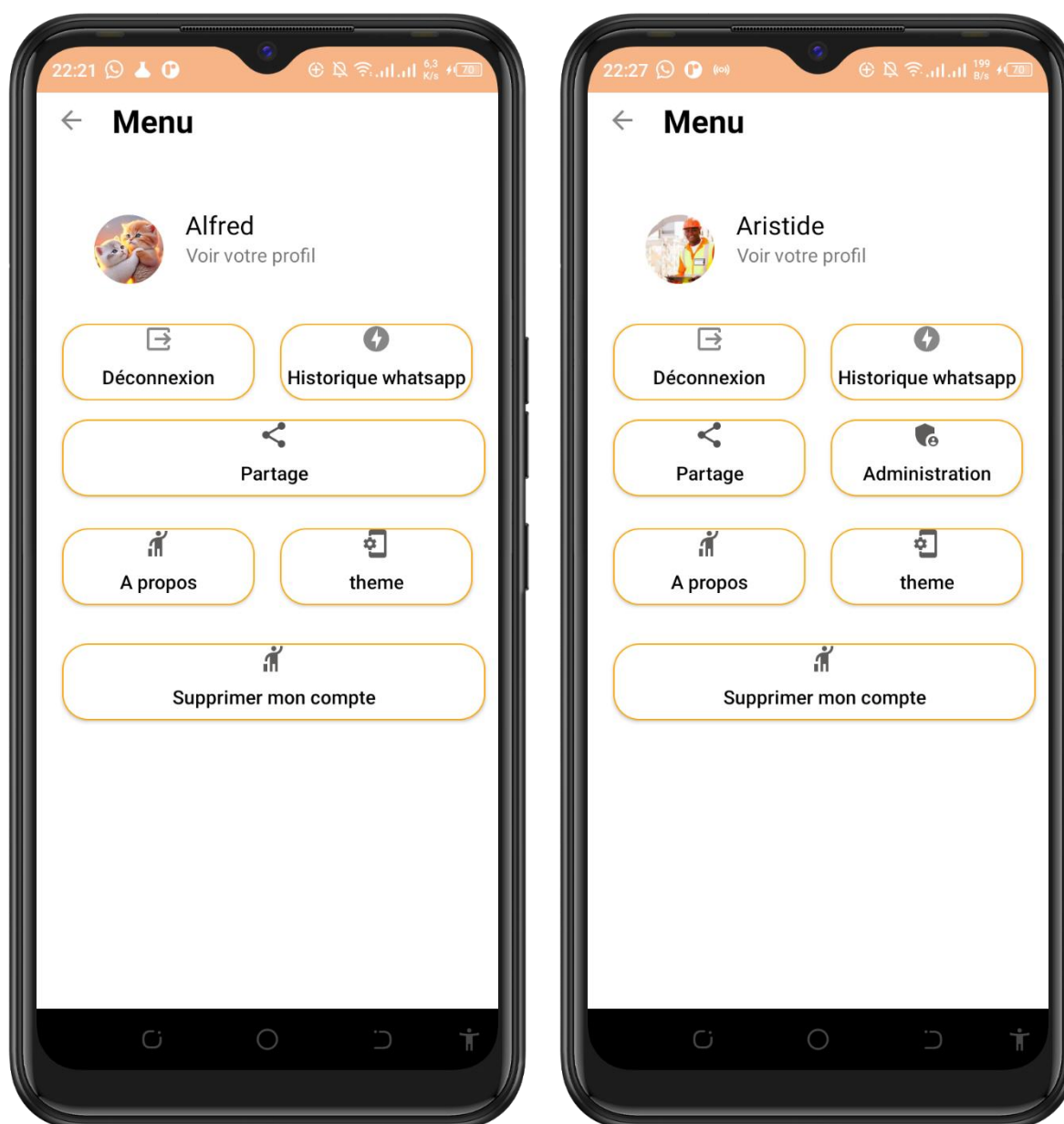


Figure 42 : interface des options pour utilisateur et pour le chef d'agence

2. Comment publier des articles relevant de l'immobilier

Pour mettre ses biens immobiliers en ligne, l'utilisateur doit suivre les étapes suivantes :

1

Se connecter entant qu'autre **utilisateur, chef d'agence ou agent**

2

Une fois sur l'interface d'accueil, l'utilisateur devra cliquer sur le bouton **d'insertion de nouvelle publication**

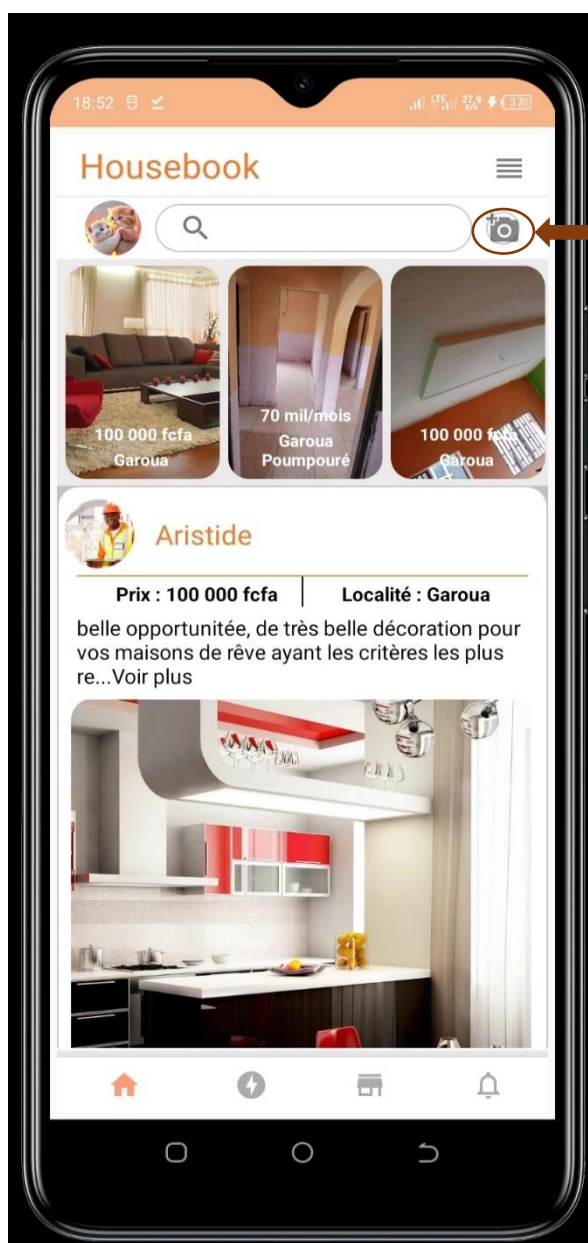


Figure 43 : Etape 2 « Publier un article »

- 3 Remplir les champs du formulaire et cliquer sur le bouton « Publier » pour enfin mettre cela en ligne

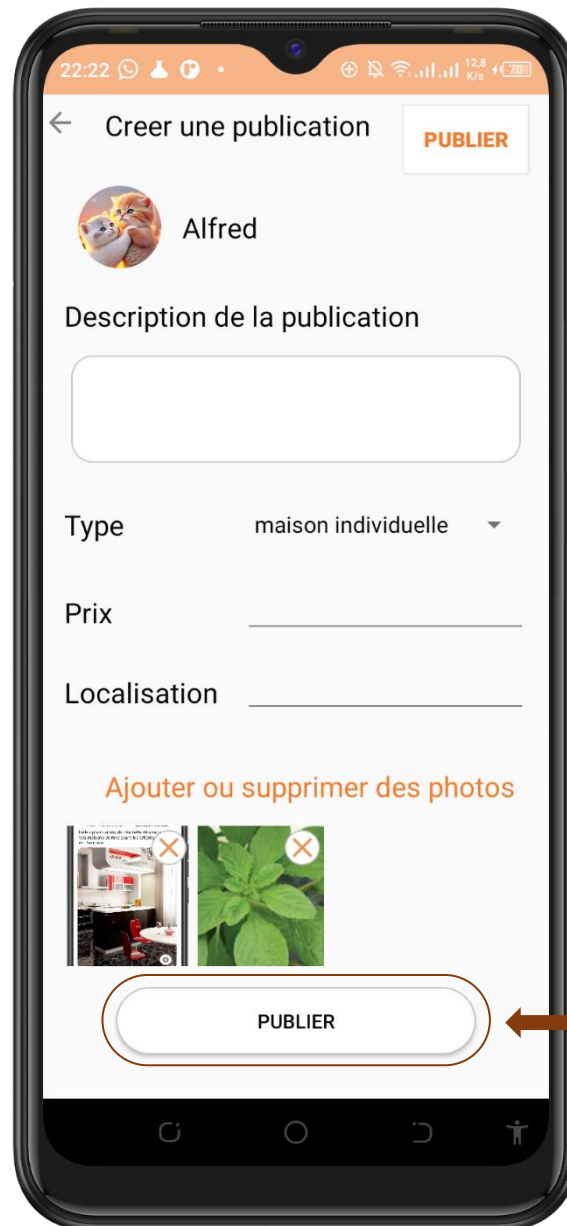


Figure 44 : Etape 3 « Publier un article »

3. Comment gérer des agents

Pour Gérer les agents immobilier, l'utilisateur doit suivre les étapes suivantes :

1

Se connecter entant que **chef d'agence**

2

Une fois sur l'interface des options, cliquer sur le menu
« **Administration** »

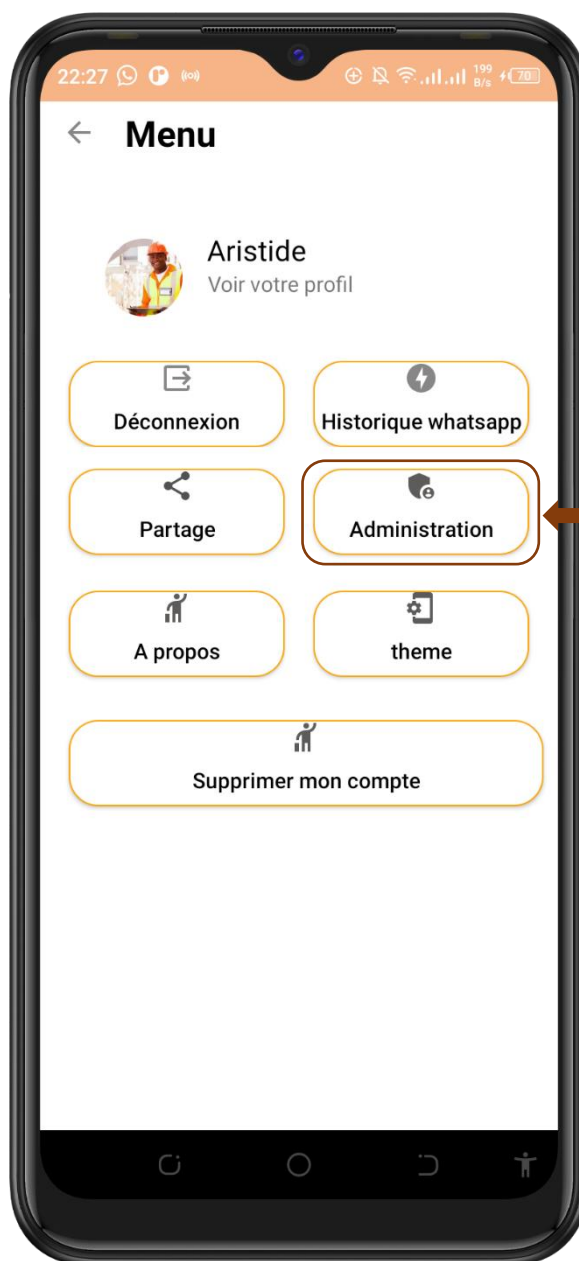


Figure 45 : Etape 2 « gérer les agents »

3

Choisir une action précise à effectuer sur les agents (**définir la disponibilité, supprimer un agent, Ajouter un agent et rechercher un gent**).

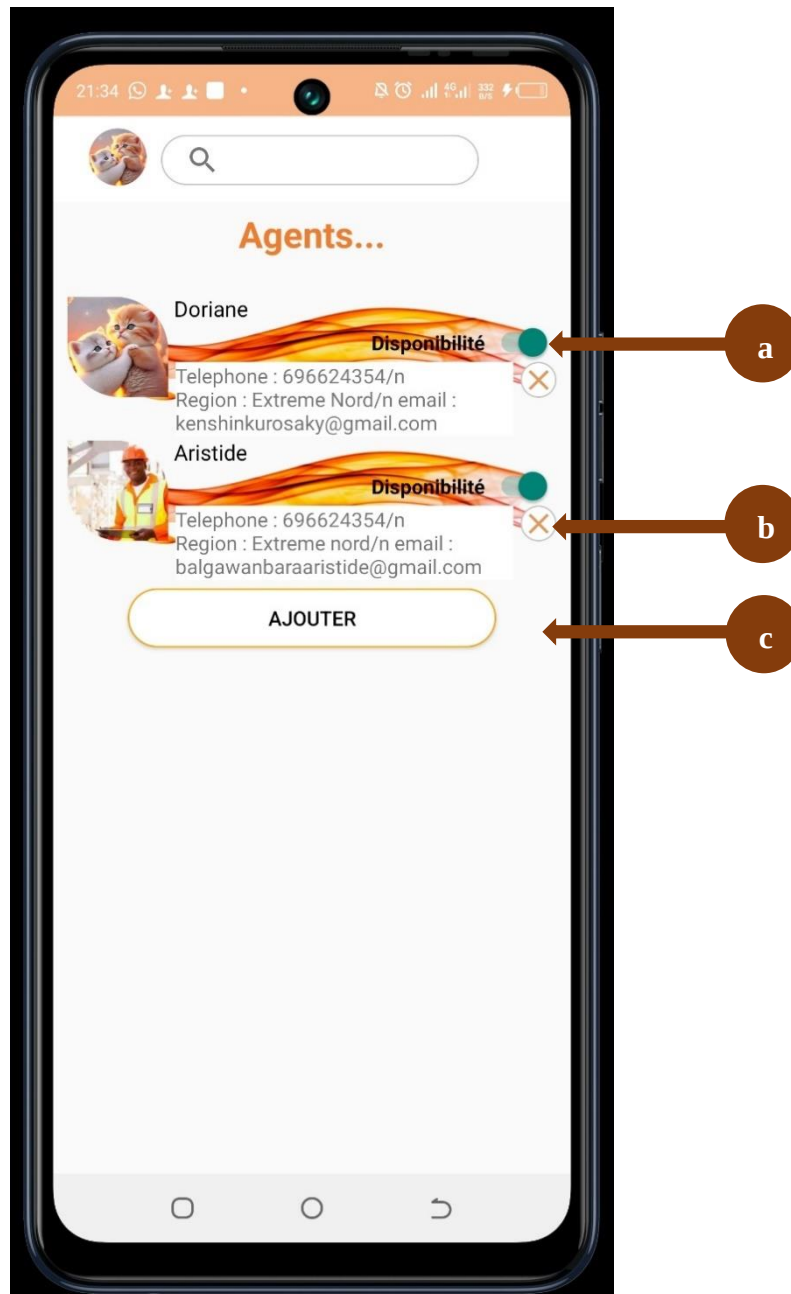


Figure 46 : Etape 3 « gérer les agents »

a

Permet de définir si l'agent est de service ou non. Une option très importante pour l'agence, car pour toute liaison ou besoin de discussion entre un potentielle client et un agent immobilier, seul ceux en services pourront être contacter

b

Permet de supprimer un agent

a

Permet d'enregistrer un agent immobilier, pour se faire vous devez cliquer sur le bouton Ajouter, remplir le formulaire et valider

4. Comment modifier ses informations personnelles

Pour modifier ses information personnelles les utilisateurs doivent suivre les étapes suivantes :

1

Se connecter entant qu'**autre utilisateur, chef d'agence ou agent**

2

Une fois sur l'interface des options, cliquer sur le menu « voire **mon profil** »

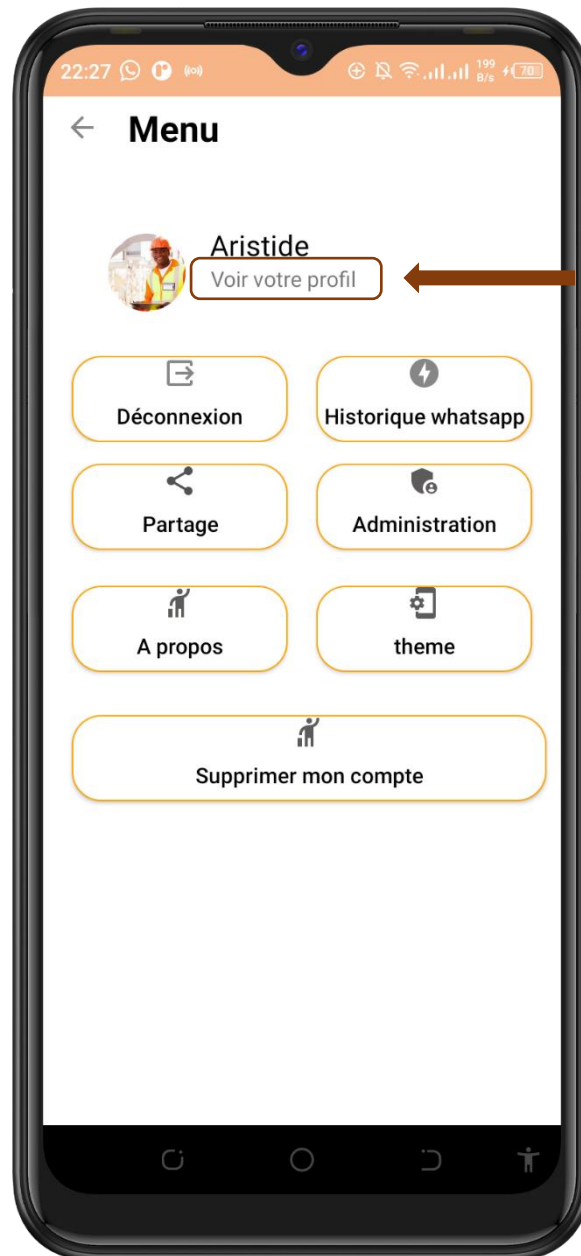


Figure 47 : Etape 2 « modifier ses informations personnels »

3

Une fois sur l'interface du profil, cliquer sur le bouton « **Modifier le profil** »



Figure 48 : Etape 3 « modifier ses informations personnels »

4

Remplir les champs à modifier du formulaire et cliquer sur le bouton « **valider** ».



Figure 49 : Etape 4 « modifier ses informations personnels »

CONCLUSION

En conclusion, la mise à disposition d'un guide d'installation et d'utilisation pour notre application est d'une importance cruciale. Ce document a permis aux utilisateurs de comprendre comment installer et utiliser notre application de manière efficace et aisée. Nous sommes conscients que la facilité d'accès et la convivialité de notre application sont des aspects essentiels pour offrir une expérience utilisateur optimale. En fournissant ce guide, nous souhaitons accompagner nos utilisateurs tout au long du processus d'installation et d'utilisation, afin de leur permettre de tirer le meilleur parti de notre application dès le début.

CONCLUSION GENRALE

En conclusion, notre stage au sein de Shalom Consulting INT'L Sarl a été une opportunité précieuse qui nous a permis d'approfondir nos connaissances et de mettre en pratique nos compétences dans le domaine du développement d'applications mobiles. Nous avons été accueillis avec bienveillance et avons bénéficié d'un encadrement attentif de la part de l'entreprise tout au long du processus. Grâce à l'élaboration du cahier des charges, nous avons pu définir clairement les objectifs et les contraintes de notre projet. L'analyse approfondie réalisée a été un pilier essentiel pour concevoir et déployer avec succès l'application mobile web. En utilisant des méthodologies adéquates et en exploitant les outils techniques disponibles, nous avons pu garantir un résultat optimal. Ce rapport de stage académique offre ainsi un aperçu complet de notre expérience, en présentant la progression du projet et en fournissant un guide d'utilisation détaillé pour les futurs utilisateurs. Nous sommes reconnaissants envers Shalom Consulting INT'L Sarl pour cette opportunité qui nous a permis d'approfondir nos compétences professionnelles et de nous intégrer davantage aux réalités du monde de l'entreprise.

BIBLIOGRAPHIE

- + **Mr NZE Fomekong Stephane**, Support de cours UML, Institut Africain d'informatique Centre d'excellence technologique Paul Biya, 2022-2023 ;
- + **Mr NZE Fomekong Stephane**, Support de cours Programmation Android, Institut Africain d'informatique – Centre d'excellence technologique Paul Biya, 2022-2023 ;
- + Cour de rédaction Scientifique de Mme. **MEKONGO Marie** ;
- + Nouveau cahier de charges pour les étudiants de 2^e année IAI Cameroun ;
- + Rapport de stage 2eme année rédigé par **Koyabe Ladibe Mahouli Jean Paul** « LA CONCEPTION D'UNE APPLICATION WEB DE GESTION DES TACHES ET ACTIONS AU SEIN DE L'ASECNA DE GAROUA » étudiant à IAI Cameroun Centre d'Excellence Technologique Paul BIYA, 2021 / 2022 ;
- + Rapport de stage 2eme année rédigé par **Ahmadou Yassine Souleymanou** « CONCEPTION DE LA VERSION MOBILE DE L'APPLICATION DE GESTION DES MANUTENTIONS « MANU » étudiant à IAI Cameroun Centre d'Excellence Technologique Paul BIYA, 2021 / 2022 .

WEBOGRAPHIE

1. <https://www.pinterest.fr/actualimmo/immobilier/> (le 27-06-2023, pour élargir les idées pour une meilleur vue cote frontend de l'application) ;
2. <https://www.freepng.fr/> (le 28-06-2023, pour le téléchargement des images png de fond) ;
3. https://www.google.com/url?q=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Diagramme_de_composants&usg=AOvVaw0gqKGW1LTqH1ApGu_nelsp(le 30-06-2023, pour de plus ample explication sur le diagramme de composant) ;
4. [Diagramme des paquetages — Wikipédia \(wikipedia.org\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Diagramme_des_paquetages) (le 03-07-2023, pour de plus ample explication concernant le diagramme paquetage) ;
5. <https://www.google.com/url?q=http://www.lucidchart.com/pages/fr/diagramme-de-deploiement-uml&usg=AOvVaw0LQ-4xhCTUBY0Ryl50JiEX>(le 5-07-2023, pour plus d'explication concernant le diagramme de déploiement) ;
6. <https://firebase.google.com/docs?hl=fr> (le 25-06-2023 pour de plus ample information sur cette base de données lors de l'analyse et aussi à plusieurs reprises lors de la phase de conception et réalisation).



ANNEXES

TABLE DES MATIERES

DEDICACE	II
REMERCIEMENT	III
SOMMAIRE	IV
LISTE DES TABLEAUX	VI
LISTE DES FIGURES	VII
GLOSSAIRE	IX
RESUME	X
ABSTRACT	XI
INTRODUCTION GENERALE	1
PHASE D'INSERTION	2
INTRODUCTION	3
I. ACCUEIL ET INSERTION.....	4
1. Accueil	4
2. Insertion	4
II. PRESENTATION DE LA STRUCTURE.....	4
1. Historique.....	4
2. Les missions	5
3. Localisation et Activités	5
4. ORGANISATION DE L'ENTREPRISE.....	6
III. SITUATION GEOGRAPHIQUE	7
IV. PRESENTATION DU THEME	8
CONCLUSION	9
PHASE TECHNIQUE	10
DOSSIER I : EXISTANT	11
INTRODUCTION	12
I. PRESENTATION DU THEME	13
II. ETUDE DE L'EXISTANT	14
III. CRITIQUE DE L'EXISTANT.....	14
IV. PROBLEMATIQUE.....	15
V. PROPOSITION DE SOLUTION	15
CONCLUSION	16
DOSSIER II : CAHIER DES CHARGES	17
INTRODUCTION	18
I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION	19
II. LES OBJECTIFS DE L'ETUDE	19
1. Objectif générale.....	19
2. Objectif spécifique	19
III. EXPRESSIONS DES BESOINS DE L'UTILISATEUR	20
1. Besoins fonctionnels	20
2. Besoins non fonctionnels	21
IV. PLANIFICATION DU PROJET	21
1. Equipe de travail	21



2.	Planning de travail.....	21
V.	ESTIMATION FINANCIERE.....	23
1.	Ressources matérielles	23
2.	Ressources logicielles.....	24
3.	Ressources humaines.....	25
4.	Coût total du projet.....	25
VI.	LES CONTRAINTES DU PROJET	25
VII.	LES LIVRABLES	26
	CONCLUSION	27
DOSSIER 3 : ANALYSE		28
	INTRODUCTION	29
I.	METHODOLOGIE	30
1.	Etude comparative UML merise	30
2.	Etude comparative des processus unifiés	32
II.	MODELISATION.....	34
1.	Diagrammes des cas d'utilisation.....	34
a)	Présentation.....	34
b)	Identification des acteurs et des cas d'utilisation	36
c)	Cas d'utilisation chef Agence	36
d)	Cas d'utilisation autre utilisateur	37
e)	Cas d'utilisation Agent immobilier	37
f)	Cas d'utilisation globale	38
g)	Diagramme de cas d'utilisation « Faire une publication »	38
h)	Diagramme de cas d'utilisation « consulter les informations de l'utilisateur »	39
i)	Diagramme de cas d'utilisation « Ajouter un agent »	40
2.	Diagrammes de communication	42
a)	Présentation.....	42
b)	Diagramme de communication inscription	42
c)	Diagramme de communication publier un article	43
d)	Diagramme de communication de modification d'une publication.....	43
3.	Diagrammes de séquences	43
a)	Présentation.....	43
b)	Diagramme de séquence s'authentifier	45
c)	Diagramme de séquence d'inscription.....	46
d)	Diagramme de séquence d'ajout de publication	47
4.	Diagramme d'activité.....	48
a)	Présentation.....	48
b)	Diagramme d'activité de modification d'une publication	49
c)	Diagramme d'activité connexion (authentification)	50
d)	Diagramme d'activité inscription	51
	CONCLUSION	52
DOSSIER 4 : CONCEPTION		53
	INTRODUCTION	54
I.	DIAGRAMME DE CLASSE	55
1.	Présentation.....	55
2.	Diagramme de classe du système	57
3.	Règles de gestion	58
II.	DIAGRAMME D'ETAT TRANSITION	59
1.	Présentation.....	59
2.	Diagramme d'état transition publier une publication	60
3.	Diagramme d'état transition de modification d'une publication	60
4.	Diagramme d'état transition de l'inscription	61
III.	DIAGRAMME DE PAQUETAGE.....	61



1. Présentation.....	61
2. Diagramme de paquetage du système	62
CONCLUSION	63
DOSSIER 5 : DEPLOIEMENT.....	64
INTRODUCTION	65
I. DIAGRAMME DE DEPLOIEMENT	66
1. Présentation.....	66
2. Diagramme de déploiement du projet	67
II. DIAGRAMME DE COMPOSANTS.....	67
1. Présentation.....	67
2. Diagramme de composant du projet	68
CONCLUSION	69
TEST DE FONCTIONNALITE	70
I. OBJECTIFS ET PLAN DE TEST	72
II. TESTS REALISES ET VISUALISATION	73
1. Authentification	73
2. Publier un article.....	74
3. Modifier les informations du profil.....	76
GUIDE D'INSTALLATIONX & GUIDE UTILISATEUR.....	78
INTRODUCTION	79
I. GUIDE D'INSTALLATION	80
1. Prérequis.....	80
2. Procédure d'installation.....	80
II. MANUEL D'UTILISATION.....	81
1. Présentation des interfaces d'accueil	81
a) Interfaces de l'inscription et de connexion	81
b) Page d'accueil	82
c) Interface option	83
2. Comment publier des articles relevant de l'immobilier.....	84
3. Comment gérer des agents.....	86
4. Comment modifier ses informations personnelles.....	88
CONCLUSION	92
CONCLUSION GENRALE	93
BIBLIOGRAPHIE	XII
WEBOGRAPHIE.....	XIII
ANNEXES.....	XIV
TABLE DES MATIERES	XV